ATLAS DEL PROYECTO · PARTE I (TRABAJO ESPECÍFICO) + PARTE II (CAPAS COPERNICUS)

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Identificación y delimitación de áreas potenciales de ocupación informal de Panamá Oeste - Caso de estudio Distritos de Arraiján y La Chorrera

La iniciativa propone comparar imágenes satelitales y referencias territoriales para localizar cambios de cobertura y nuevas superficies construidas en Arraiján y La Chorrera. El resultado apoyará la priorización de inspecciones y la actualización de inventarios de asentamientos.

ÁMBITO TERRITORIAL
Distritos de Arraiján y La Chorrera · Panamá Oeste (121,569.3 ha)

UNIDAD Y ESCALA DE ANÁLISIS
Ráster multicriterio 30 m · 2,353 zonas de probabilidad · 414 urbanizaciones

ESTRUCTURA DEL ATLAS
Parte I (4 láminas modelo MIVIOT) + Parte II (10 láminas Copernicus)

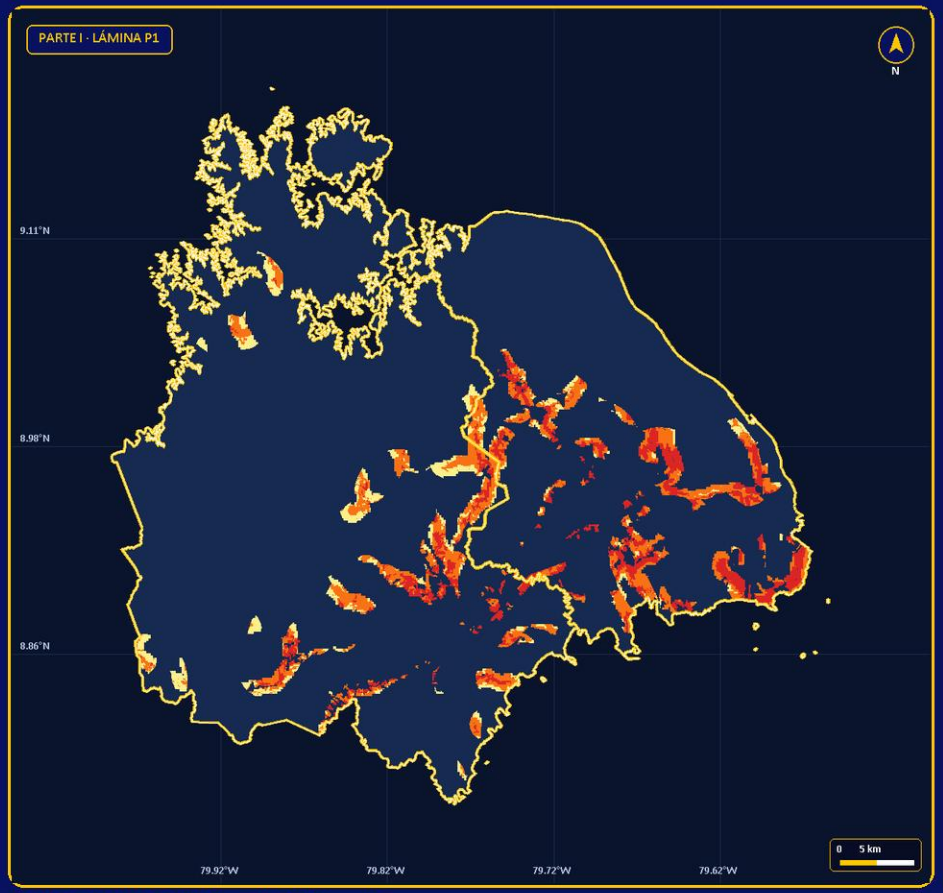
INSTITUCIONES VINCULADAS Y CONTEXTO DEL CLÚSTER COPERNICUS URBANO

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá (MIVIOT)

Equipo técnico: Yennifer Cedeño, Amelia Batista

Desarrollado en el marco del Clúster Copernicus Urbano, combinando observación satelital Copernicus con datos locales obtenidos y generados para respaldar la toma de decisiones urbanas.

ACCESO AL GEOVISOR INTERACTIVO:
`https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-panama-oeste/aplicacion/`



PARTE I · LÁMINA P1 · P1 · Probabilidad Ocupación

Parte I · Trabajo Específico del Proyecto
Resultados específicos del proyecto en las primeras páginas del Atlas.

Parte II · Capas Copernicus (A1–A10)
Series satelitales Copernicus recortadas al ámbito de estudio.

Introducción del Clúster Copernicus Urbano, Toma de Decisiones e Índice Cartográfi

Iniciativa pa-panama-oeste: Identificación y delimitación de áreas potenciales de ocupación informal de Panamá O

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL · CLÚSTER COPERNICUS URBANO Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

El presente Atlas Cartográfico ha sido desarrollado en el contexto del Clúster Copernicus Urbano (Clúster de Asentamientos Humanos de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica y el Caribe, impulsado por la Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea junto con CCVAH, SISCA, SICA, GIZ y Copernicus LAC). Las primeras páginas (Parte I) presentan los modelos, indicadores y productos específicos generados por el proyecto, seguidos del Anexo de 10 láminas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus (Parte II).

La fusión de detecciones multitemporales Copernicus Sentinel-2 (2018–2025) en Google Earth Engine con el registro de urbanizaciones formales, red vial e hidrografía del MIVIOT permite anticipar focos de ocupación informal y orientar los Planes Locales de Ordenamiento Territorial (PLOT).

EXPLORACIÓN INTERACTIVA EN LÍNEA (GEOVISOR Y ATLAS WEB):

Geovisor interactivo: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-panama-oeste/aplicacion/ | Atlas web: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-panama-oeste/resultados/ | Metodología: https://copernicuscentroamer

SECCIÓN / LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO Y CONTENIDO	FUENTES INTEGRADAS	ESCALA / VARIANTES
Parte I · Lám. P1 (Pág. 3)	Zonificación Preventiva de Probabilidad de Ocupación del Suelo (Baja, Media y Alta)	MIVIOT + Procesamiento multitemporal Copernicus	Escala distrital · 121,569.3 ha
Parte I · Lám. P2 (Pág. 4)	Detección Satelital de Nueva Construcción y Pérdida Vegetal (2018–2025)	Serie multitemporal Copernicus Sentinel-2 (2018–	Detección multitemporal 10 m
Parte I · Lám. P3 (Pág. 5)	Contraste entre Urbanizaciones Formales Registradas (414) y Focos de Alta Probabilidad	Base institucional de proyectos urbanizados MIVI	Red vial + desarrollos MIVIOT
Parte I · Lám. P4 (Pág. 6)	Cobertura Base de Uso del Suelo y Red Hidrográfica de Resguardo Ambiental	Ráster COBERTURA_USOSUELO (MIVIOT / MiAmbiente)	Ráster institucional + hidrografía
Parte II · Anexo (Págs. 7–27	Capas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus sobre la zona de estudio	Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, S1, JRC	20 páginas temáticas y series

121,569 ha
Arraiján (42.6k) y La Chorrera (79.0k)

2,353 pol.
Zonas de probabilidad modeladas

761 zonas
Clasificadas en Probabilidad Alta

13,692 pol.
Nueva construcción 2018–2025

17,157 pol.
Pérdida vegetal 2018–2025

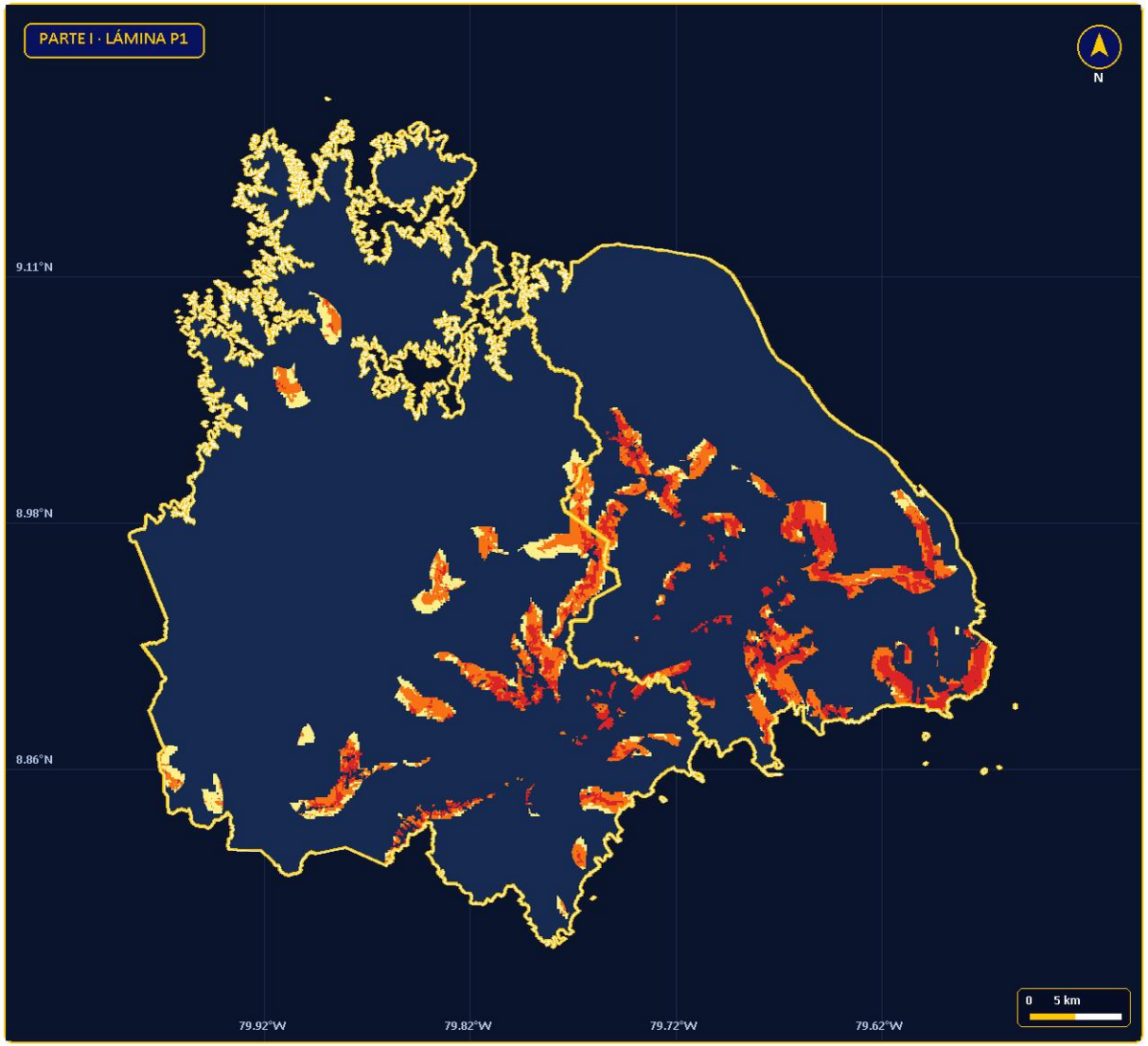
414 proy.
Urbanizaciones formales MIVIOT

Zonificación Preventiva de Probabilidad de Ocupación del Suelo (Baja, Media y Alta

Modelo multicriterio institucional MIVIOT sobre Arraiján y La Chorrera (2,353 polígonos)

Panamá (PA)

Escala distrital · 121,569.3 ha



Nota metodológica y acceso: Disponible tanto en formato vectorial como ráster continuo en el Geovisor (/aplicacion/).

Fuente de datos: MIVIOT + Procesamiento multitemporal Copernicus Sentinel-2 en GEE

`Expresión / Regla: Probabilidad = f( Accesibilidad_Vial, Prox_Urbanizaciones, Restriccion_Hidrica, Cambio_18_25 )`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-panama-oeste/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Localiza 761 polígonos de Probabilidad Alta y 1,017 de Probabilidad Media en los bordes periurbanos de Burunga, Vista Alegre, Arraiján Cabecera y el norte de La Chorrera.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

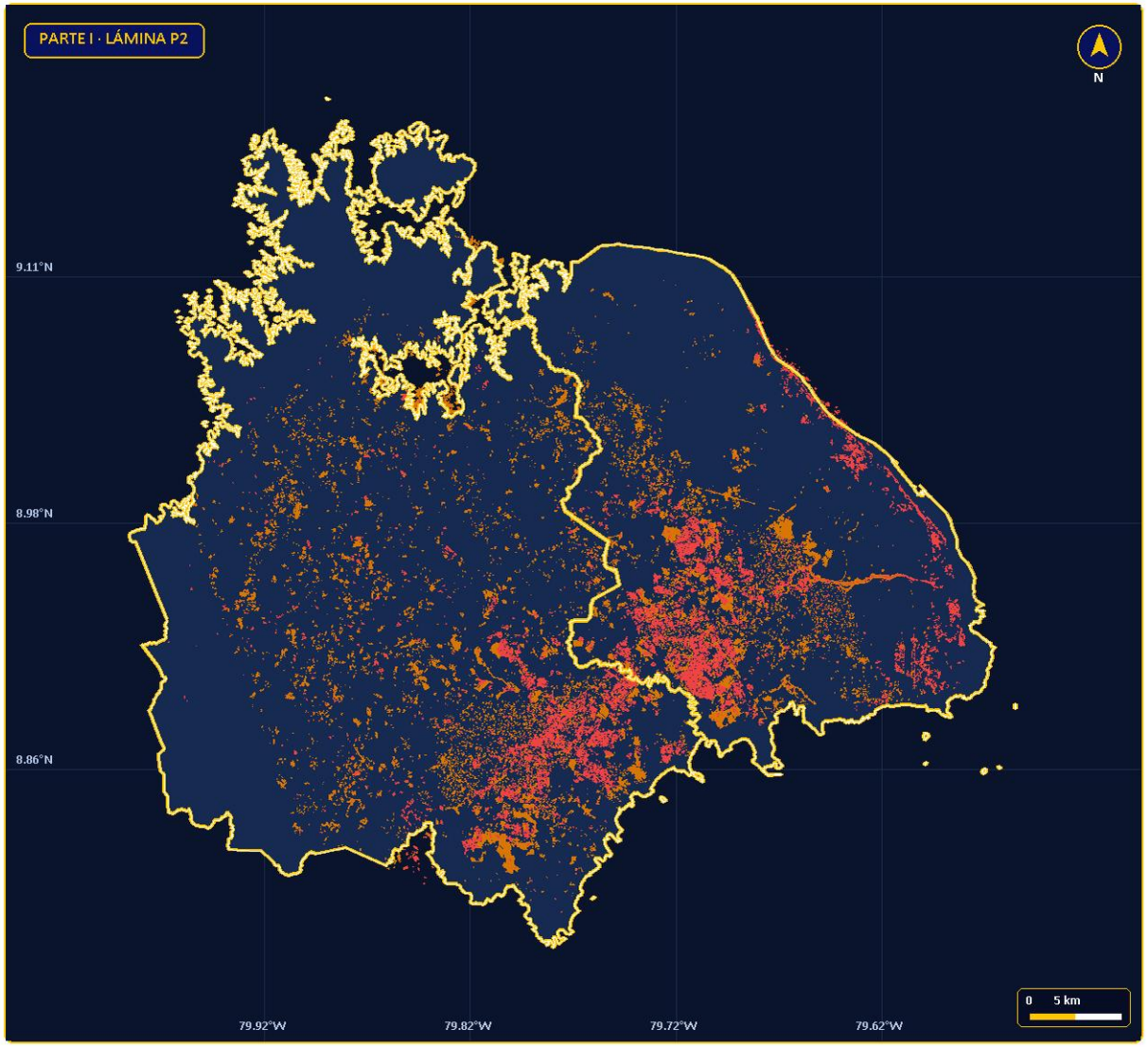
#DC2626 — **Probabilidad Alta (761 pol.)**
32.3% · Prioridad de gestión preventiva MIVIOT

#F97316 — **Probabilidad Media (1,017 pol.)**
43.2% · Frentes periurbanos bajo monitoreo

#FEF08A — **Probabilidad Baja (575 pol.)**
24.4% · Menor presión inmediata

Detección Satelital de Nueva Construcción y Pérdida Vegetal (2018–2025)

13,692 polígonos de incremento edificado y 17,157 de apertura vegetal con Sentinel-2



Nota metodológica y acceso: Script GEE reproducible disponible para descarga directa en /modelo-ocupacion/.

Fuente de datos: Serie multitemporal Copernicus Sentinel-2 (2018–2025) en Google Earth Engine

`Expresión / Regla: Cambio_Construccion: Delta_NDBI > umbral ; Perdida_Vegetal: Delta_NDVI < -umbral`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-panama-oeste/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Evidencia la magnitud de la transformación territorial al oeste del Canal de Panamá y permite distinguir aperturas recientes de tierra antes de su consolidación edificada.

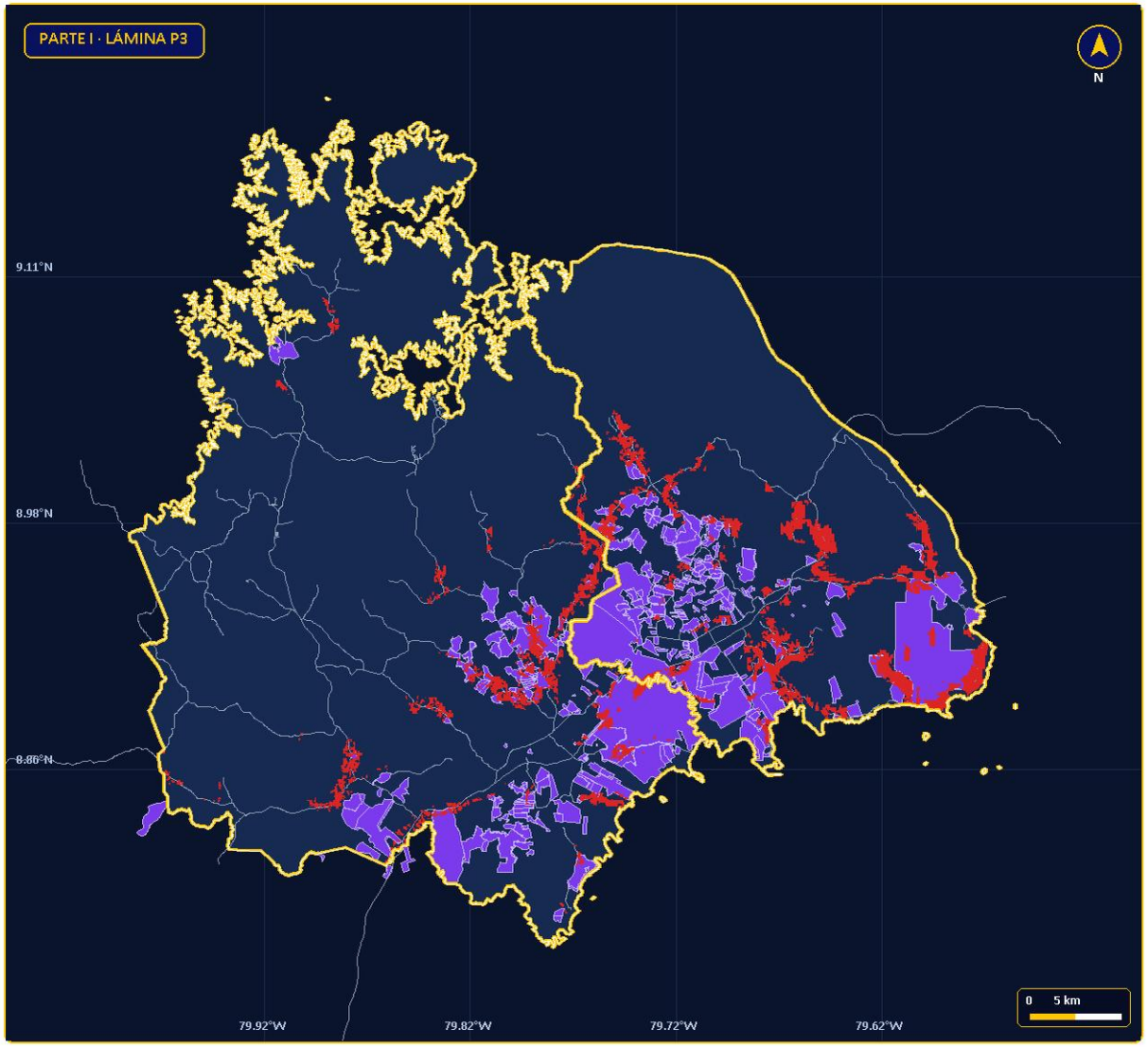
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#EF4444 — **Nueva Construcción 2018–2025**
13,692 polígonos detectados por satélite

#D97706 — **Pérdida de Vegetación 2018–2025**
17,157 polígonos con caída de vigor NDVI

Contraste entre Urbanizaciones Formales Registradas (414) y Focos de Alta Probabil

Cruce del catastro de proyectos MIVIOT con la red vial estructurante y presión periurbana



Nota metodológica y acceso: Base de urbanizaciones depurada sin datos personales conforme a gobernanza del Clúster.

Fuente de datos: Base institucional de proyectos urbanizados MIVIOT + Red vial + Modelo de probabilidad

`Expresión / Regla: Alerta_Temprana = Probabilidad_Alta_Clase3 - Poligonos_Urbanizaciones_Formales_414`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-panama-oeste/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

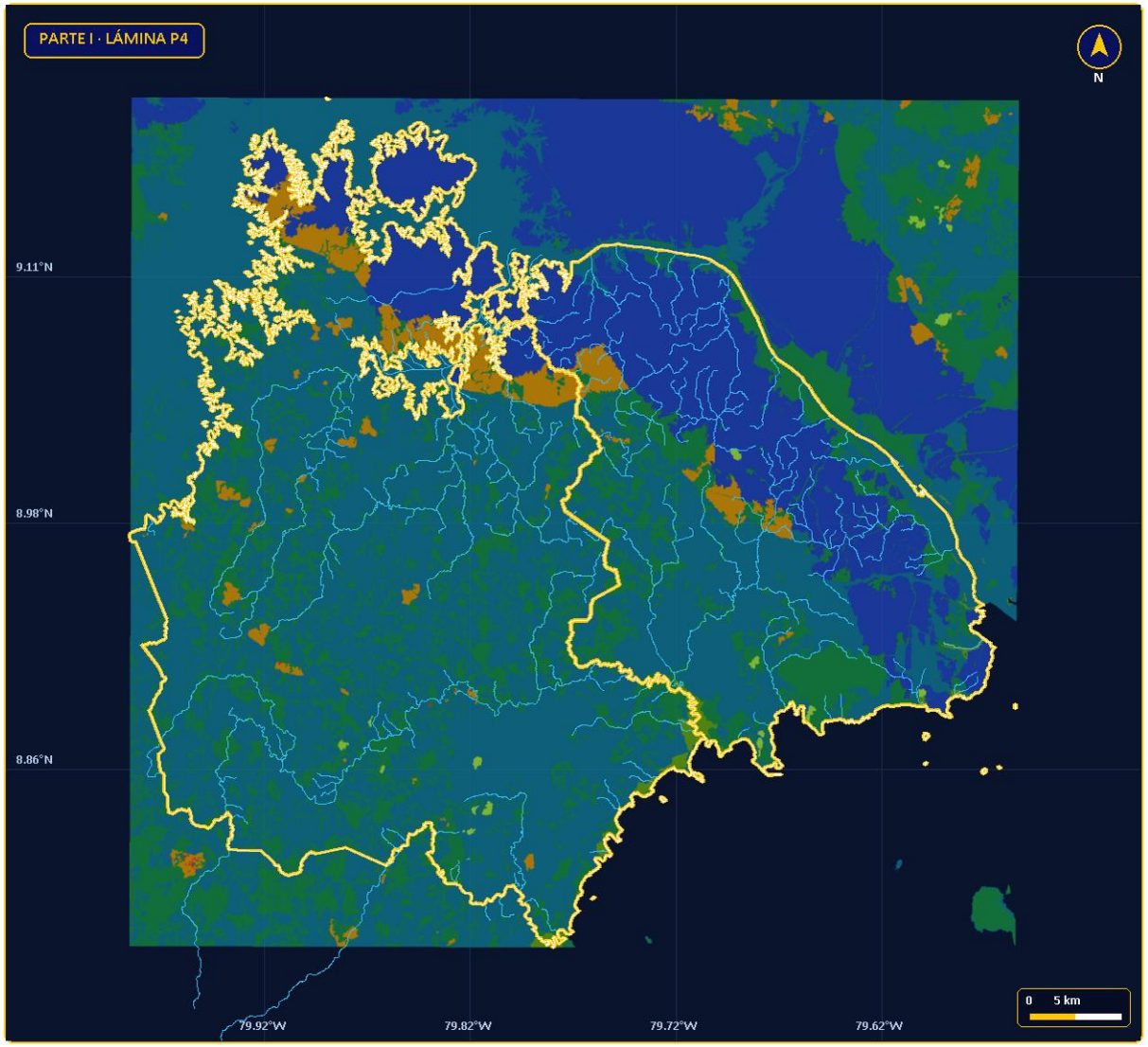
Muestra cómo los desarrollos residenciales formales actúan como atractores de infraestructura en cuyos bordes inmediatos se concentran los focos de probabilidad alta de ocupación no planificada.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#7C3AED	**Urbanizaciones Formales (414)**	Desarrollos registrados ante el MIVIOT
#DC2626	**Focos de Probabilidad Alta**	761 polígonos de presión en bordes viales/urbanos
#94A3B8	**Red Vial Estructurante**	Autopista, Panamericana y colectoras

Cobertura Base de Uso del Suelo y Red Hidrográfica de Resguardo Ambiental

Soporte biofísico institucional reproyectado a EPSG:4326 sobre Panamá Oeste



Nota metodológica y acceso: Superposición ráster-vector habilitada directamente en el Geovisor (/aplicacion/).

Fuente de datos: Ráster COBERTURA_USOSUELO (MIVIOT / MiAmbiente) + Red hidrográfica

`Expresión / Regla: Restriccion_Ambiental = Cobertura_Boscosa union Buffers_Hidrografia`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-panama-oeste/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Identifica las cuencas hidrográficas y remanentes boscosos que deben preservarse frente a los corredores de expansión detectados hacia el norte de Arraiján y La Chorrera.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#15803D	**Cobertura Boscosa y Vegetal**	Áreas de amortiguamiento y protección de cuenca
#EAB308	**Matriz Agropecuaria / Transición**	Suelos periurbanos susceptibles a conversión
#DC2626	**Tejido Urbano Consolidado**	Cabeceras y corredores residenciales
#38BDF8	**Red Hidrográfica Principal**	Ríos y quebradas con servidumbre hídrica

ATLAS DEL PROYECTO · PARTE I (TRABAJO ESPECÍFICO) + PARTE II (CAPAS COPERNICUS)

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS

La iniciativa integra información de expansión urbana, permisos de construcción y valores del suelo para examinar las transformaciones del Área Metropolitana de San Salvador y apoyar sus instrumentos de planificación y gestión territorial.

ÁMBITO TERRITORIAL
Área Metropolitana de San Salvador (148,875.1 ha · 28 distritos)

UNIDAD Y ESCALA DE ANÁLISIS
Píxel 20 m (3.85 M px) y Malla 250 m (24,292 celdas)

ESTRUCTURA DEL ATLAS
Parte I (4 láminas modelo suelo GEE) + Parte II (10 láminas Copernicus)

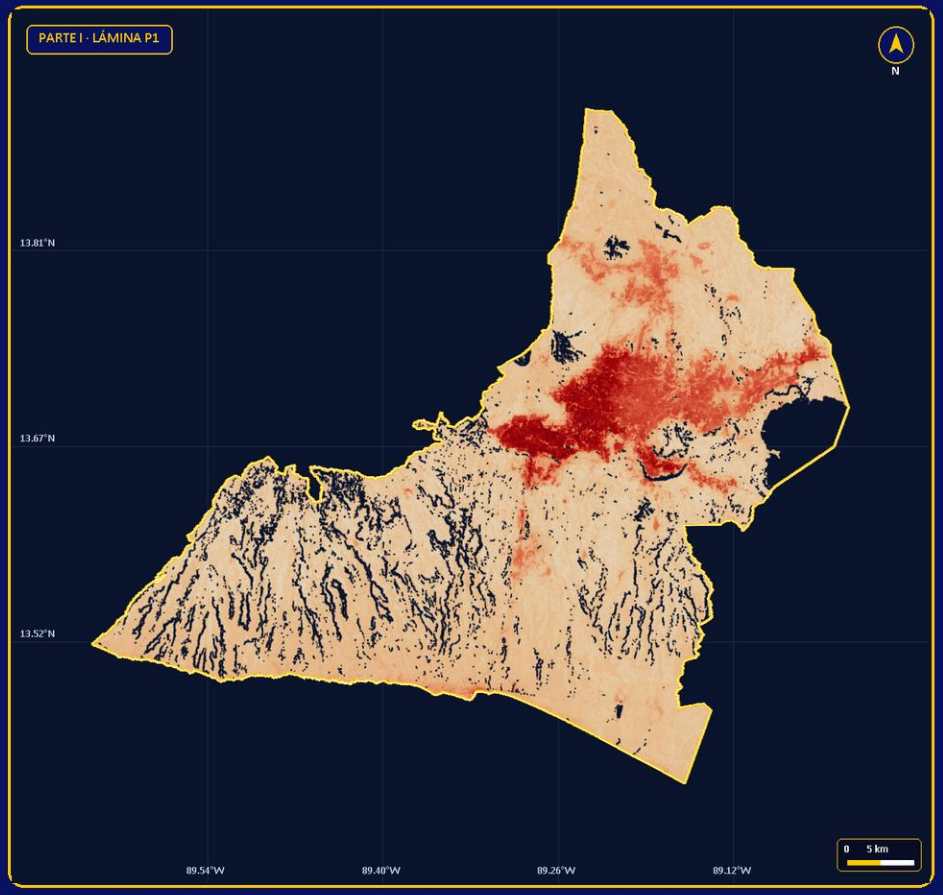
INSTITUCIONES VINCULADAS Y CONTEXTO DEL CLÚSTER COPERNICUS URBANO

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD)

Equipo técnico: Fabio Gracias, Fernando Aguilar, Tatiana Miranda

Desarrollado en el marco del Clúster Copernicus Urbano, combinando observación satelital Copernicus con datos locales obtenidos y generados para respaldar la toma de decisiones urbanas.

ACCESO AL GEOVISOR INTERACTIVO:
`https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-amss/aplicacion/`



PARTE I · LÁMINA P1 · P1 · Píxel 20 m Urbano

Parte I · Trabajo Específico del Proyecto
Resultados específicos del proyecto en las primeras páginas del Atlas.

Parte II · Capas Copernicus (A1–A10)
Series satelitales Copernicus recortadas al ámbito de estudio.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL · CLÚSTER COPERNICUS URBANO Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

El presente Atlas Cartográfico ha sido desarrollado en el contexto del Clúster Copernicus Urbano (Clúster de Asentamientos Humanos de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica y el Caribe, impulsado por la Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea junto con CCVAH, SISCA, SICA, GIZ y Copernicus LAC). Las primeras páginas (Parte I) presentan los modelos, indicadores y productos específicos generados por el proyecto, seguidos del Anexo de 10 láminas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus (Parte II).

La integración de Google Satellite Embeddings V1 y 7 variables físicas Copernicus con registros locales de permisos OPAMSS y precios de oferta 2025 permite estimar el valor del suelo sin vacíos territoriales para planificación fiscal, plusvalías e inversión pública.

EXPLORACIÓN INTERACTIVA EN LÍNEA (GEOVISOR Y ATLAS WEB):

Geovisor interactivo: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-amss/aplicacion/ | Atlas web: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-amss/resultados/ | Metodología: https://copernicuscentroamerica.github.io/u

SECCIÓN / LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO Y CONTENIDO	FUENTES INTEGRADAS	ESCALA / VARIANTES
Parte I · Lám. P1 (Pág. 3)	**Superficie Continua a Nivel de Píxel (20 m) — Valor del Suelo Urbano y Desarrollable**	OPAMSS (2007–2026) + Oferta 2025 + Google Embedd	Resolución nativa: 20 m · EPSG:4326
Parte I · Lám. P2 (Pág. 4)	**Malla Continua Metropolitana de 250 m (24,292 Polígonos) — Valor Estimado USD/m²**	Reducción zonal en GEE (coveringGrid EPSG:32616)	Teselación UTM 250 m (6.25 ha)
Parte I · Lám. P3 (Pág. 5)	**Clasificación de Regímenes Morfológicos en la Malla de 250 m**	Open Buildings 2.5D + ESA WorldCover 10 m + Cope	24,292 celdas clasificadas
Parte I · Lám. P4 (Pág. 6)	**Cobertura Completa e Imputación Satelital de las 425 UPDs de OPAMSS**	Base consolidada OPAMSS + LISA_PRECIOS_2025 + Im	425 Unidades de Planificación
Parte II · Anexo (Págs. 7–27	**Capas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus sobre la zona de estudio**	Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, S1, JRC	20 páginas temáticas y series

148,875 ha
Superficie oficial AMSS en 28 distritos

24,292
Celdas continuas de 250 m sin vacíos

425 UPDs
281 observadas + 144 imputadas GEE

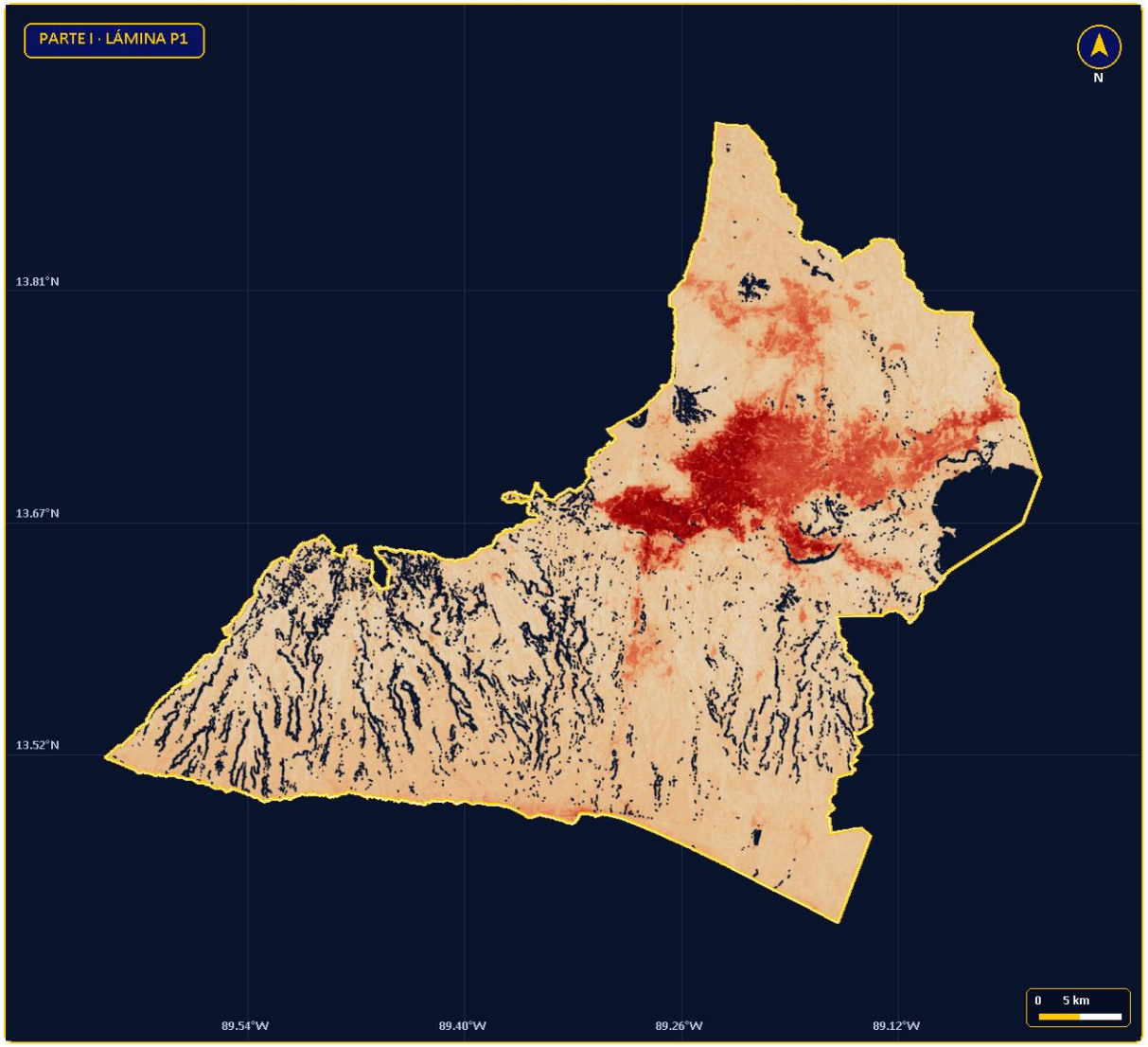
r = 0.782
Correlación empírica del modelo

$187.3/m²
Media en régimen urbano consolidado

71 bandas
64 Embeddings V1 + 7 capas EO

Superficie Continua a Nivel de Píxel (20 m) — Valor del Suelo Urbano y Desarrollab

Inferencia Random Forest (200 árboles, Halo=0) sobre 71 predictores satelitales en el AMSS



Nota metodológica y acceso: 3.63 millones de píxeles desarrollables evaluados a 20 m. Consultable dinámicamente en el Geovisor (/aplicacion/).

Fuente de datos: OPAMSS (2007–2026) + Oferta 2025 + Google Embeddings V1 + Copernicus DEM/WorldCover

`Expresión / Regla: VAL_URB_20m = exp( RF_200_trees( A00..A63, WorldCover, OpenBuildings, VIIRS, DEM_GLO30 ) ) * Duan`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-amss/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

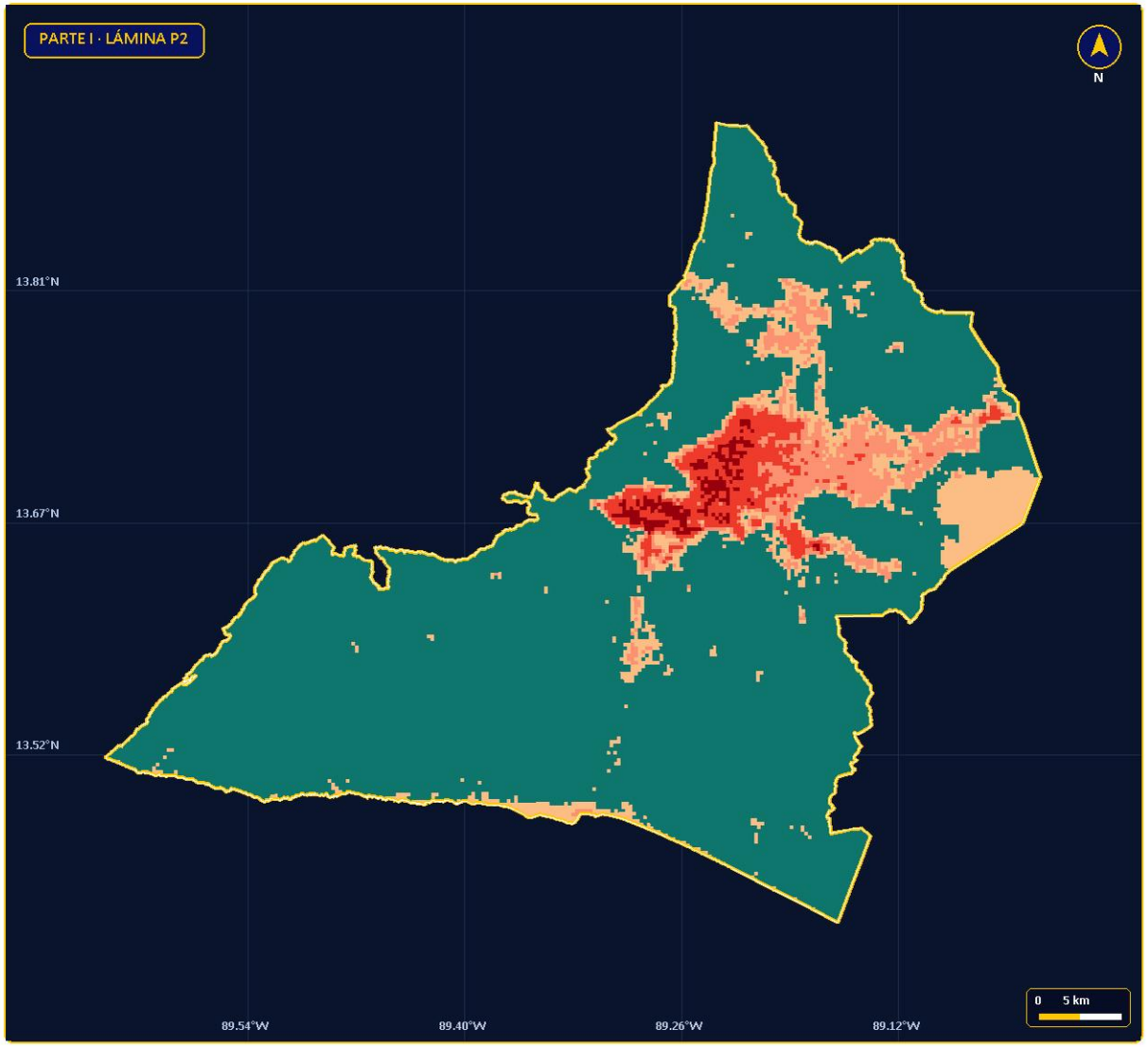
Captura con precisión de 20 m el gradiente policéntrico de valor del suelo en San Benito, Escalón, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla (> $300/m²), excluyendo quebradas escarpadas (>35°) y bosques protegidos.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#67001F	**> $420 / m²** Nodos corporativos prime (máx. $471.1/m²)
#B30000	**$300 – $420 / m²** Corredores financieros y comerciales primarios
#E34A33	**$175 – $300 / m²** Tejido residencial medio-alto consolidado
#FC8D59	**$100 – $175 / m²** Zonas urbanas consolidadas e industriales
#FDBB84	**$50 – $100 / m²** Bordes periurbanos en consolidación
#FEF0D9	**≤ $50 / m²** Transición rururbana de baja densidad

Malla Continua Metropolitana de 250 m (24,292 Polígonos) — Valor Estimado USD/m²

Asociación zonal continua (media, mediana y desviación estándar) sobre 148,875.1 ha



Nota metodológica y acceso: Se recomienda utilizar VAL_MED_M2 en celdas de transición abrupta entre laderas y urbanizaciones.

Fuente de datos: Reducción zonal en GEE (coveringGrid EPSG:32616) sobre los rásters de 20 m

`Expresión / Regla: Celda_250m: { VAL_EST_M2 (media), VAL_MED_M2 (mediana), VAL_STD_M2, PCT_EDIF, ALT_EDIF_M }`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-amss/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Resuelve la cobertura metropolitana continua (incluyendo las ~3,590 ha fuera de UPDs) y entrega una unidad estándar de 6.25 ha ideal para instrumentos de captura de plusvalía y avalúo masivo.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

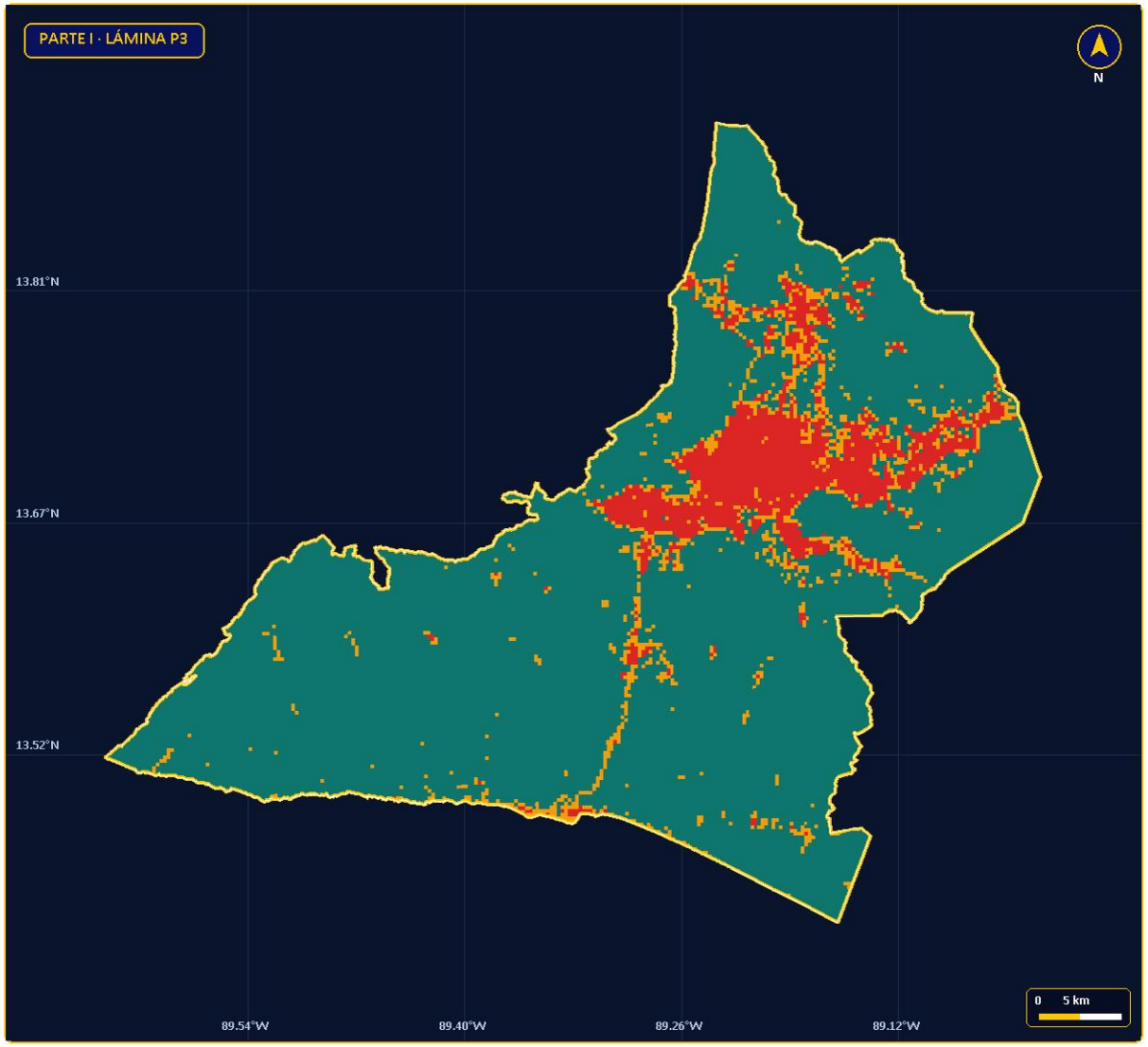
#99000D	**> $300 / m²** — Centralidades metropolitanas de máxima plusvalía
#EF3B2C	**$175 – $300 / m²** — Corredores consolidados de alta demanda
#FC9272	**$100 – $175 / m²** — Tejido urbano intermedio y subcentros
#FDBE85	**$50 – $100 / m²** — Expansión periurbana sobre ejes viales
#0F766E	**≤ $50 / m²** — Suelo rural, agroforestal y volcánico

Clasificación de Regímenes Morfológicos en la Malla de 250 m

Diferenciación estructural en Urbano Consolidado, Periurbano en Transición y Rural / Reserva

El Salvador (SV)

24,292 celdas clasificadas



Nota metodológica y acceso: Permite focalizar normativa de densificación en suelo consolidado y proteger las zonas de recarga hídrica.

Fuente de datos: Open Buildings 2.5D + ESA WorldCover 10 m + Copernicus DEM GLO-30

`Expresión / Regla: Regimen = f( PCT_EDIF, ALT_EDIF_M, Cobertura_Arborea, Pendiente_GLO30 )`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-amss/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Distingue 2,215 celdas de tejido urbano consolidado (13,825 ha, media $187.3/m²), 1,571 celdas periurbanas en transición activa (9,578 ha, media $74.4/m²) y 20,506 celdas de matriz rural y reserva ambiental (125,472 ha).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#DC2626 — **Urbano Consolidado**
2,215 celdas (13,825 ha · mediana $169.2/m²)

#F59E0B — **Periurbano en Transición**
1,571 celdas (9,578 ha · mediana $67.5/m²)

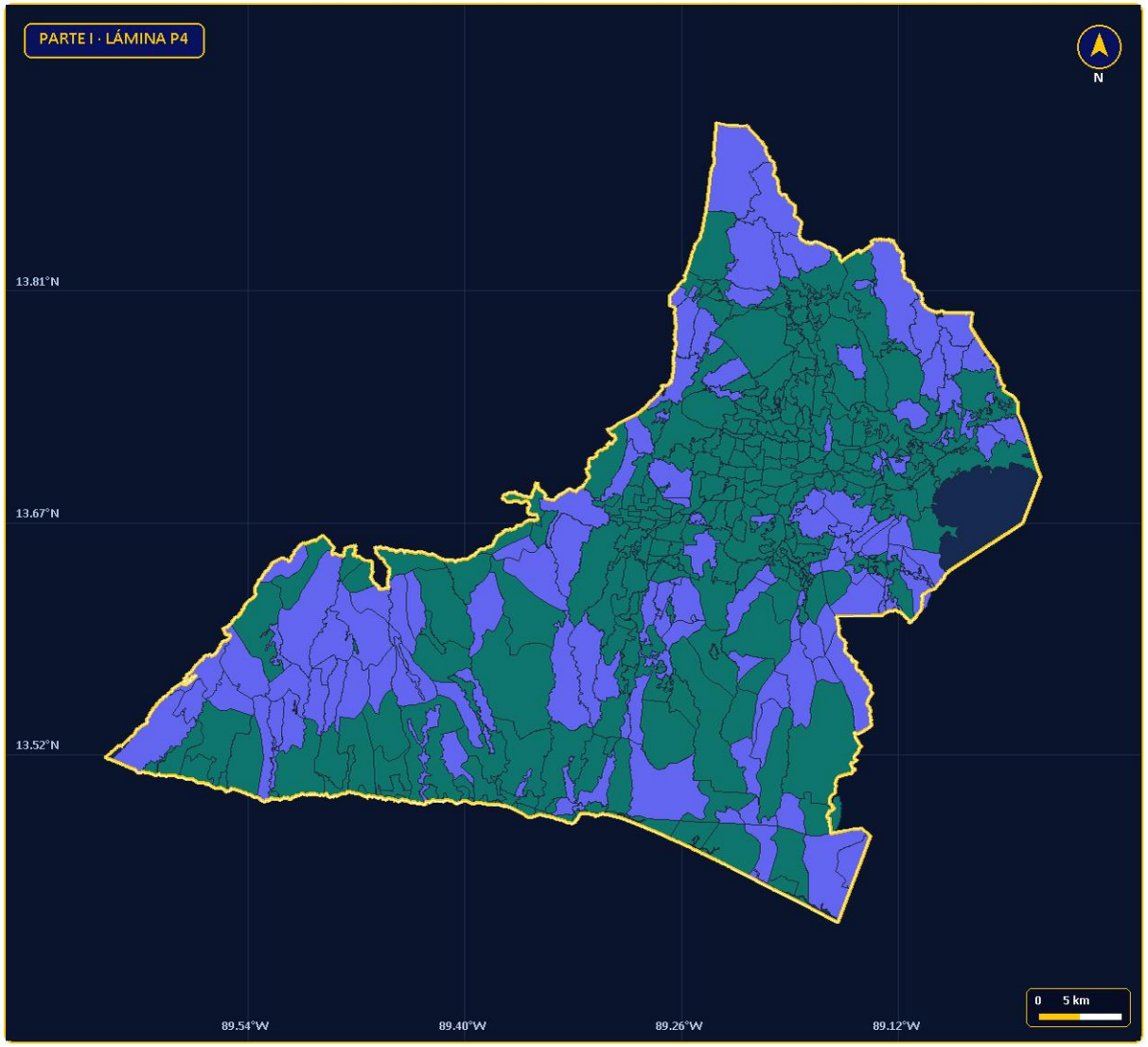
#0F766E — **Rural / Reserva Ambiental**
20,506 celdas (125,472 ha · mediana $31.1/m²)

Cobertura Completa e Imputación Satelital de las 425 UPDs de OPAMSS

281 UPDs con muestra observada/calibrada + 144 UPDs imputadas sin vacíos (57,647.5 ha)

El Salvador (SV)

425 Unidades de Planificación



Nota metodológica y acceso: Los scripts completos de GEE y Python están disponibles en /modelo-suelo/ y /colaborar/.

Fuente de datos: Base consolidada OPAMSS + LISA_PRECIOS_2025 + Imputación GEE

`Expresión / Regla: VAL_FINAL_UPD = VAL_FUS25 (si n >= 1) sino Mediana_Zonal( VAL_URB_20m )`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-amss/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Cierra la brecha histórica de información en las 144 UPDs periféricas y transicionales que carecían de transacciones recientes, alcanzando r = 0.7816 y sesgo de mediana de apenas -0.79%.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#0F766E — **Muestra Observada / Calibrada**
281 UPDs (265 oferta 2025 + 16 permisos OPAMSS)

#6366F1 — **UPDs Imputadas por Modelo GEE**
144 UPDs (57,647.5 ha) completadas sin vacíos

ATLAS DEL PROYECTO · PARTE I (TRABAJO ESPECÍFICO) + PARTE II (CAPAS COPERNICUS)

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica.

La iniciativa propone reunir información territorial y ambiental de La Carpio para apoyar la formulación e implementación de su Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral y el trabajo de las instituciones involucradas.

ÁMBITO TERRITORIAL

Asentamiento La Carpio · La Uruca, San José (~61.0 ha entre ríos Virilla y Torres)

UNIDAD Y ESCALA DE ANÁLISIS

Malla hexagonal de 30 m (304 celdas · ~779 m²) · 9 sectores

ESTRUCTURA DEL ATLAS

Parte I (4 láminas Plan Maestro) + Parte II (10 láminas Copernicus)

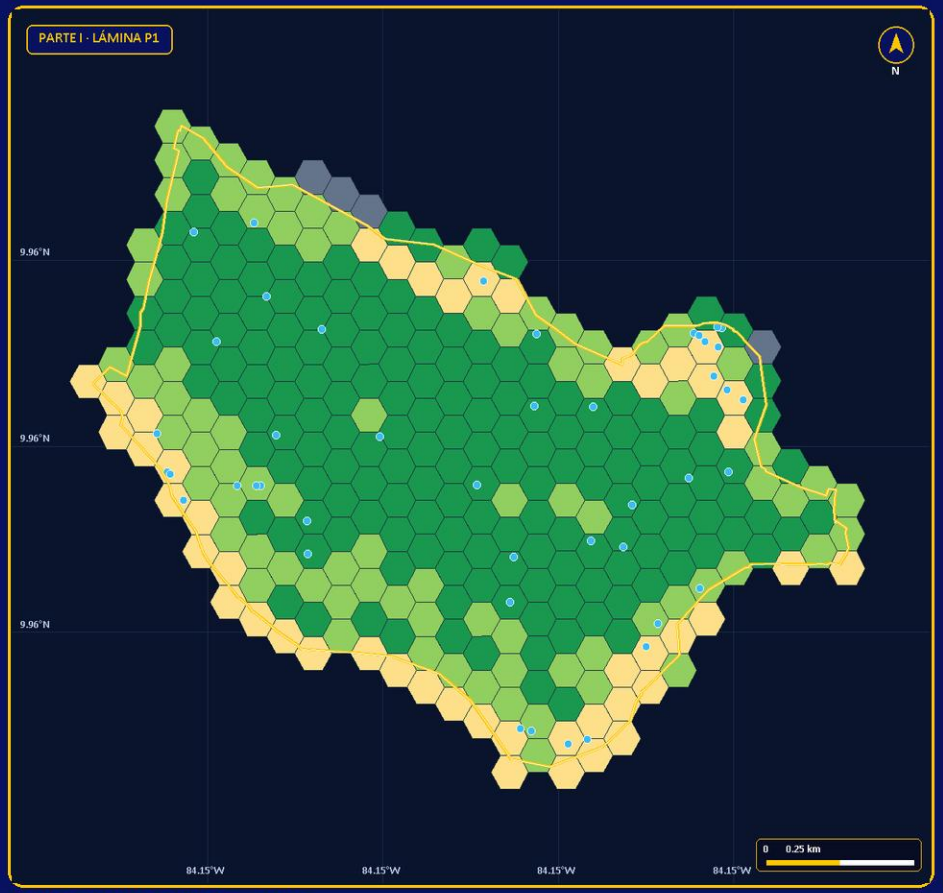
INSTITUCIONES VINCULADAS Y CONTEXTO DEL CLÚSTER COPERNICUS URBANO

Municipalidad de San José, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)

Equipo técnico: Jonnathan Obando Artiaga, Victoria Delgado Fernández, Emiler Segura López, Rodolfo Bolaños Bermúdez, Jaqueline Vargas Bogantes

Desarrollado en el marco del Clúster Copernicus Urbano, combinando observación satelital Copernicus con datos locales obtenidos y generados para respaldar la toma de decisiones urbanas.

ACCESO AL GEOVISOR INTERACTIVO:
`https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/aplicacion/`



PARTE I · LÁMINA P1 · P1 · Índice Multiamenaza

Parte I · Trabajo Específico del Proyecto
Resultados específicos del proyecto en las primeras páginas del Atlas.

Parte II · Capas Copernicus (A1–A10)
Series satelitales Copernicus recortadas al ámbito de estudio.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL · CLÚSTER COPERNICUS URBANO Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

El presente Atlas Cartográfico ha sido desarrollado en el contexto del Clúster Copernicus Urbano (Clúster de Asentamientos Humanos de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica y el Caribe, impulsado por la Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea junto con CCVAH, SISCA, SICA, GIZ y Copernicus LAC). Las primeras páginas (Parte I) presentan los modelos, indicadores y productos específicos generados por el proyecto, seguidos del Anexo de 10 láminas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus (Parte II).

La combinación del contexto satelital Copernicus y Google Open Buildings calibrado (4,178 techos) con cartografía municipal de amenazas, retiros fluviales e incidentes de emergencia CME (2019–2026) provee a MSJ, MIVAH e INVU una base microterritorial común para el Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral.

EXPLORACIÓN INTERACTIVA EN LÍNEA (GEOVISOR Y ATLAS WEB):

Geovisor interactivo: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/aplicacion/ | Atlas web: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/resultados/ | Metodología: https://copernicuscentroamerica.g

SECCIÓN / LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO Y CONTENIDO	FUENTES INTEGRADAS	ESCALA / VARIANTES
Parte I · Lám. P1 (Pág. 3)	**Índice Compuesto Exploratorio de Multiamenaza (0–100) e Incidentes CME (2019–2026)**	Susceptibilidad a deslizamientos + Inundación po	304 hexágonos · EPSG:5367/4326
Parte I · Lám. P2 (Pág. 4)	**Evaluación de Restricciones y Condicionantes al Desarrollo Urbanístico**	Zonas de protección de ríos + Susceptibilidad al	Aptitud urbanística preliminar
Parte I · Lám. P3 (Pág. 5)	**Distribución Microterritorial de Población (30,252 Habitantes · Escenario 5.4 hab/viv)**	Open Buildings v3 + Levantamiento de techos + Es	Densidad demográfica 30 m
Parte I · Lám. P4 (Pág. 6)	**Susceptibilidad a Deslizamientos Disuelta y Corredores Fluviales Virilla–Torres**	Mapa local de susceptibilidad a deslizamientos +	5 clases de susceptibilidad
Parte II · Anexo (Págs. 7–27	**Capas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus sobre la zona de estudio**	Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, S1, JRC	20 páginas temáticas y series

30,252 hab
Población modelada (esc. 5.4 hab/viv)

304 hex
Malla regular de 30 m en CRTM05

266 hex
Con condición Restringida (87.5%)

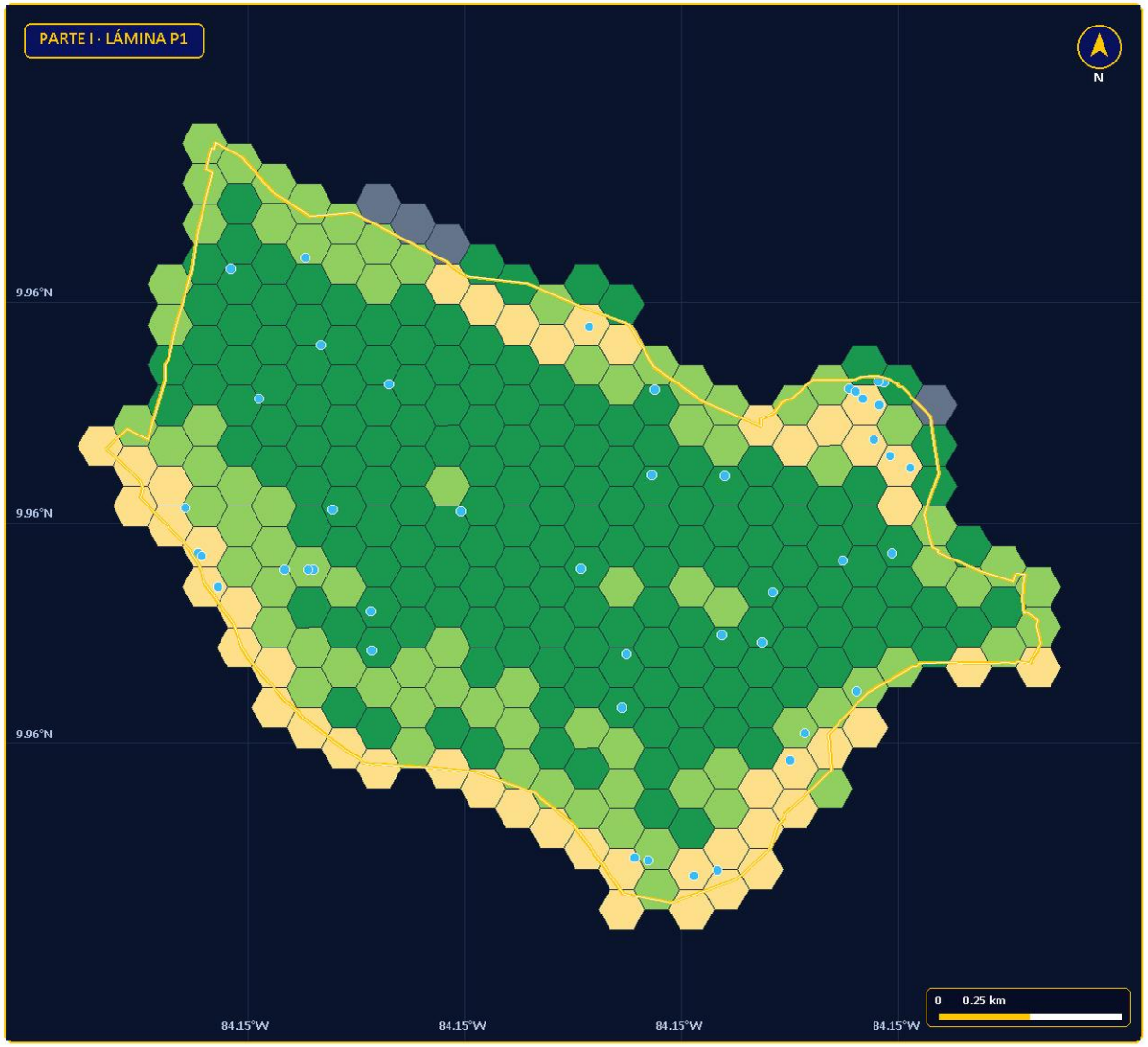
15 hex
Con condición Condicionada (4.9%)

44 eventos
Incidentes CME 2019–2026

4,178
Techos locales calibrados

Índice Compuesto Exploratorio de Multiamenaza (0–100) e Incidentes CME (2019–2026)

Integración en 304 hexágonos de 30 m de deslizamientos (50%) e inundación potencial (50%)



Nota metodológica y acceso: Script reproducible build_local_multihazard_index.py publicado en el repositorio.

Fuente de datos: Susceptibilidad a deslizamientos + Inundación potencial + Reportes CME 2019–2026

`Expresión / Regla: Indice_Multiamenaza = 100 * ( 0.5 * Score_Deslizamiento + 0.5 * Fraccion_Inundacion )`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

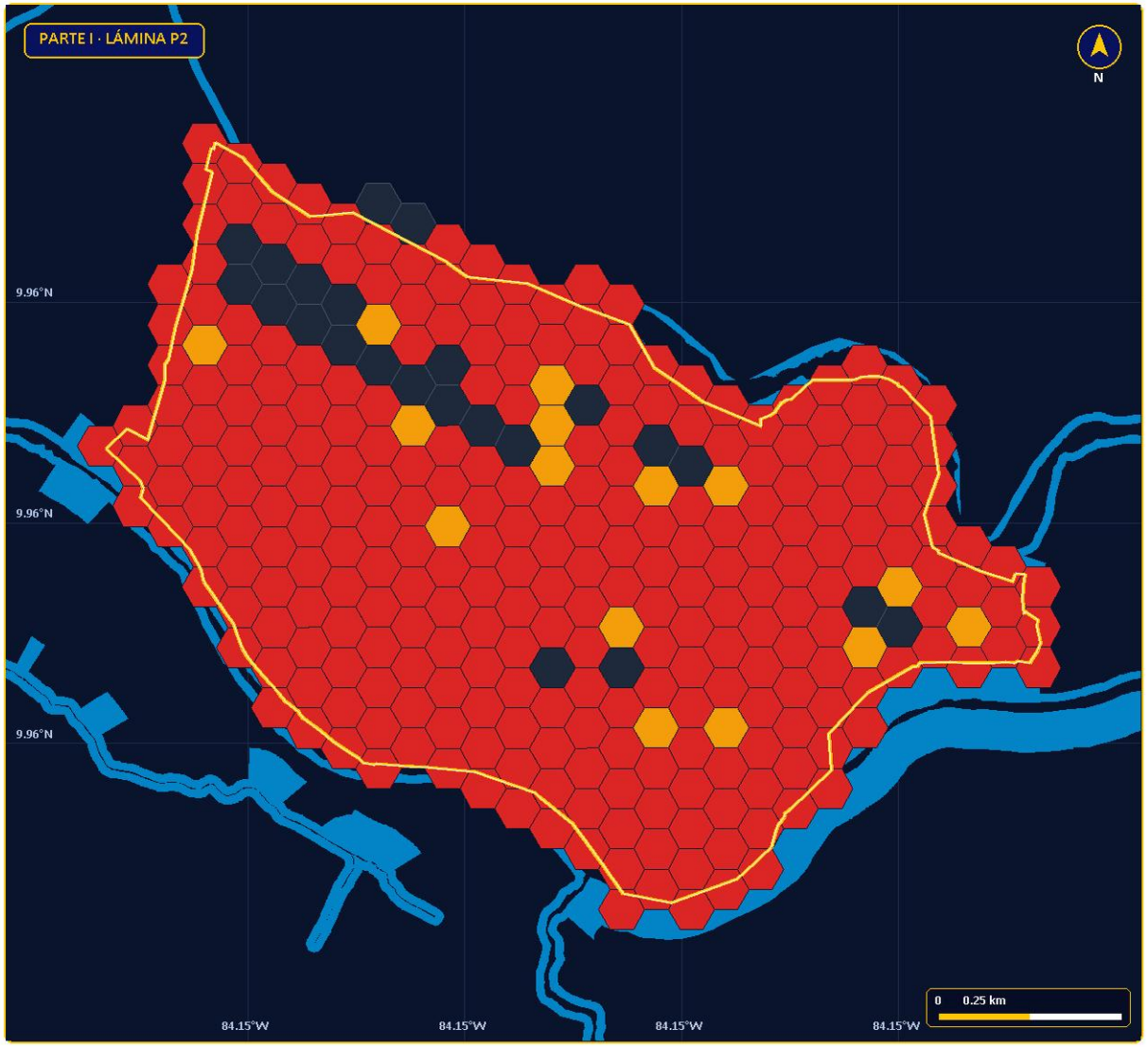
Concentra los valores Altos y Moderados (127 hexágonos con 13,879 hab) a lo largo de los escarpes norte (río Virilla) y sur (río Torres), coincidiendo con los puntos históricos de emergencia CME.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

- #FC8D59 — **Multiamenaza Alta (8 hex)**
  318 hab en bordes críticos de cañón
- #FEE08B — **Multiamenaza Moderada (119 hex)**
  13,561 hab · Prioridad de drenaje y taludes
- #91CF60 — **Multiamenaza Baja (142 hex)**
  14,987 hab · Plataforma central
- #1A9850 — **Multiamenaza Muy Baja (23 hex)**
  Núcleo interior estable
- #38BDF8 — **Incidentes CME (44 puntos)**
  Emergencias atendidas 2019–2026

Evaluación de Restricciones y Condicionantes al Desarrollo Urbanístico

266 hexágonos Restringidos y 15 Condicionados por retiro fluvial y amenaza de ladera



Nota metodológica y acceso: Insumo técnico para la mesa interinstitucional MSJ–MIVAH–INVU.

Fuente de datos: Zonas de protección de ríos + Susceptibilidad alta/moderada a deslizamientos

`Expresión / Regla: Restringido = Retiro_Fluvial OR Deslizamiento_Alto_MuyAlto ; Condicionado = Desliz_Moderado`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

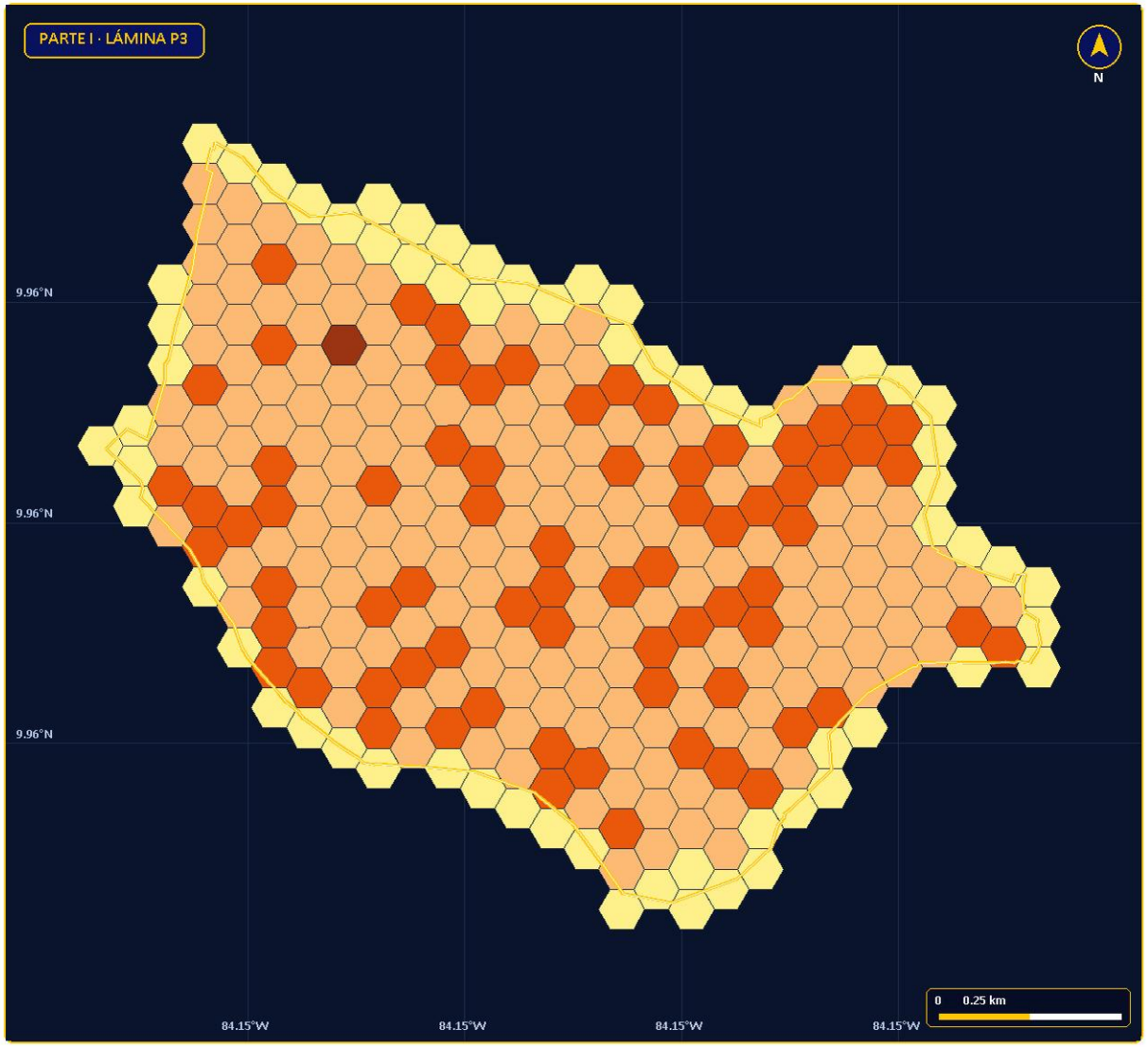
Separa explícitamente la condición normativa/física de restricción respecto del puntaje promedio, evitando que una baja inundación diluya la alerta por retiro fluvial o talud inestable.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#DC2626	**Restringido (266 hex · 87.5%)**	Intersección con retiro de río o deslizamiento alto
#F59E0B	**Condicionado (15 hex · 4.9%)**	Deslizamiento moderado sujeto a obras técnicas
#0284C7	**Zona de Protección Fluvial**	Cañones de los ríos Virilla y Torres

Distribución Microterritorial de Población (30,252 Habitantes · Escenario 5.4 hab/

Desagregación calibrada entre Google Open Buildings (4,127) y techos levantados (4,178)



Nota metodológica y acceso: Conserva la suma entera exacta por sector sin exponer información personal.

Fuente de datos: Open Buildings v3 + Levantamiento de techos + Escenarios sectoriales MSJ/MIVAH

```
Expresión / Regla: Pob_h = Mayores_Restos( Pob_Sector * Viviendas_Piecewise_h /
sum(Viviendas_Sector) )
```

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

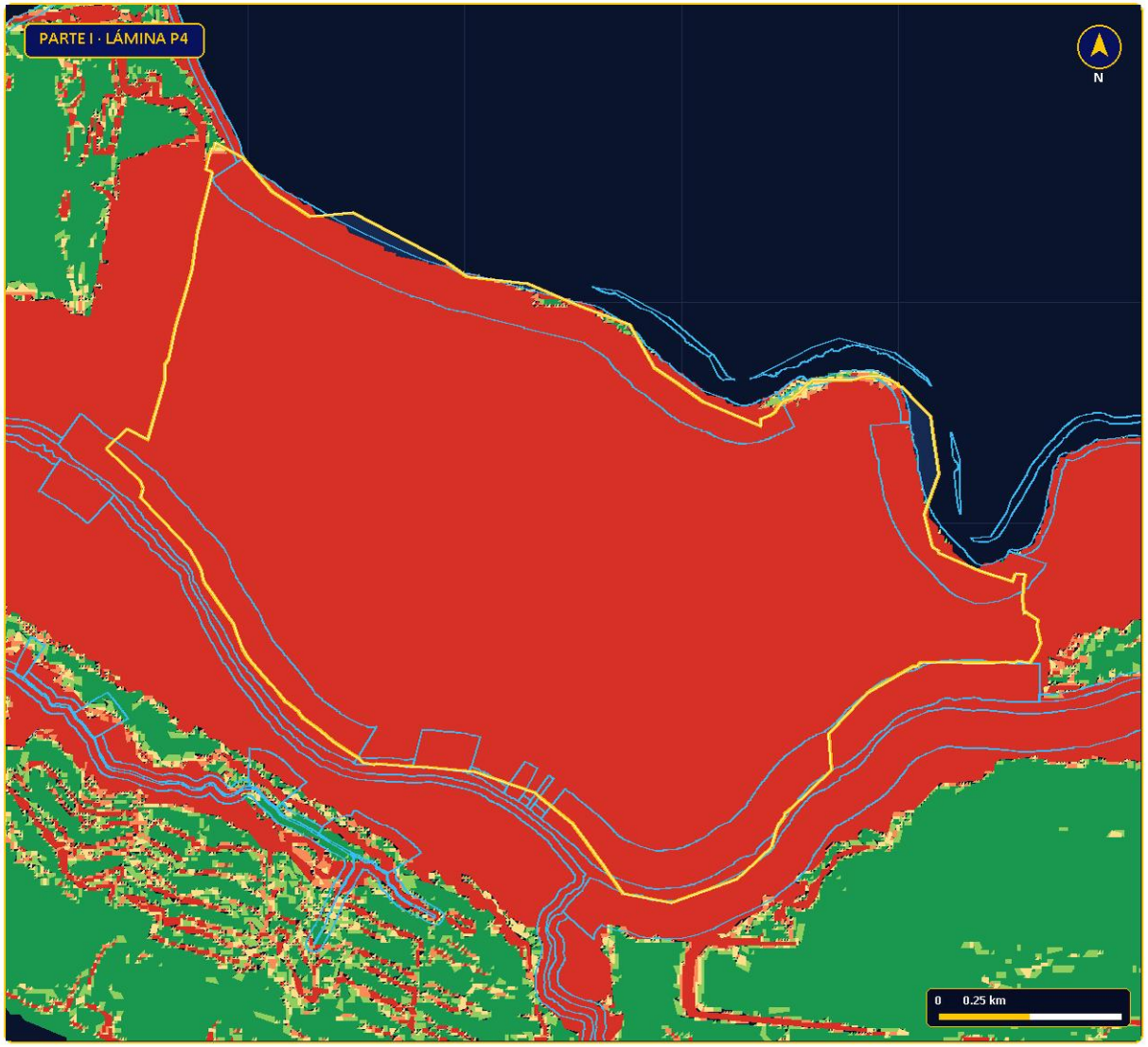
Identifica los hexágonos de mayor concentración habitacional (>200 hab/celda) para dimensionar redes de agua, espacio público, equipamiento y rutas de evacuación.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#9A3412	**> 200 hab / hexágono**	Núcleos de máxima compacidad habitacional
#EA580C	**130 – 200 hab / hexágono**	Densidad residencial consolidada alta
#FDBA74	**60 – 130 hab / hexágono**	Densidad media barrial
#FEF08A	**≤ 60 hab / hexágono**	Bordes, accesos y áreas de equipamiento

Susceptibilidad a Deslizamientos Disuelta y Corredores Fluviales Virilla–Torres

Contexto geomorfológico del interfluvio de La Carpio optimizado para análisis web



Nota metodológica y acceso: Capas optimizadas en peso (3.0 MB) para carga instantánea en el Geovisor.

Fuente de datos: Mapa local de susceptibilidad a deslizamientos + Retiros fluviales en EPSG:4326

`Expresión / Regla: Clases CATEGORIA_ 1 (Muy baja) a 5 (Muy alta) recortadas y disueltas`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-cr-la-carpio/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Ilustra el confinamiento topográfico de La Carpio sobre una meseta estrecha flanqueada por cañones fluviales profundos con alta susceptibilidad geotécnica.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#D73027	**5 · Susceptibilidad Muy Alta** Taludes escarpados de los cañones fluviales
#FC8D59	**4 · Susceptibilidad Alta** Bordes de corona de ladera
#FEE08B	**3 · Susceptibilidad Moderada** Transición hacia la plataforma
#91CF60	**1–2 · Susceptibilidad Baja / Muy Baja** Meseta central consolidada

ATLAS DEL PROYECTO · PARTE I (TRABAJO ESPECÍFICO) + PARTE II (CAPAS COPERNICUS)

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina

La iniciativa estudia los cambios de los asentamientos humanos en Conchagua y La Unión para aportar información sobre ocupación del suelo, amenazas y condiciones territoriales a la planificación del sector oriental costero.

ÁMBITO TERRITORIAL

Distritos de Conchagua y La Unión · Municipio La Unión Sur (36,577.9 ha)

UNIDAD Y ESCALA DE ANÁLISIS

24,417 polígonos anuales (2019–2025) calculados en UTM Zona 16N

ESTRUCTURA DEL ATLAS

Parte I (4 láminas multitemporales 2019–2025) + Parte II (10 láminas Copernicus)

INSTITUCIONES VINCULADAS Y CONTEXTO DEL CLÚSTER COPERNICUS URBANO

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB), Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), Ministerio de Vivienda (MIVI)

Equipo técnico: Equipo Técnico de Planificación y Asentamientos Humanos

Desarrollado en el marco del Clúster Copernicus Urbano, combinando observación satelital Copernicus con datos locales obtenidos y generados para respaldar la toma de decisiones urbanas.

ACCESO AL GEOVISOR INTERACTIVO:

`https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-la-union/aplicacion/`



PARTE I · LÁMINA P1 · P1 · Serie 2019–2025

Parte I · Trabajo Específico del Proyecto

Resultados específicos del proyecto en las primeras páginas del Atlas.

Parte II · Capas Copernicus (A1–A10)

Series satelitales Copernicus recortadas al ámbito de estudio.

Introducción del Clúster Copernicus Urbano, Toma de Decisiones e Índice Cartográfi

Iniciativa sv-la-union: Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL · CLÚSTER COPERNICUS URBANO Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

El presente Atlas Cartográfico ha sido desarrollado en el contexto del Clúster Copernicus Urbano (Clúster de Asentamientos Humanos de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica y el Caribe, impulsado por la Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea junto con CCVAH, SISCA, SICA, GIZ y Copernicus LAC). Las primeras páginas (Parte I) presentan los modelos, indicadores y productos específicos generados por el proyecto, seguidos del Anexo de 10 láminas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus (Parte II).

La articulación de siete cortes anuales consecutivos de asentamientos humanos (2019–2025) con las capas ambientales del Programa Copernicus (pendientes del volcán de Conchagua, manglares y dinámica costera del Golfo de Fonseca) respalda la planificación habitacional de MIVIVIENDA y del gobierno local.

EXPLORACIÓN INTERACTIVA EN LÍNEA (GEOVISOR Y ATLAS WEB):

Geovisor interactivo: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-la-union/aplicacion/ | Atlas web: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-la-union/resultados/ | Metodología: https://copernicuscentroamerica.gith

SECCIÓN / LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO Y CONTENIDO	FUENTES INTEGRADAS	ESCALA / VARIANTES
Parte I · Lám. P1 (Pág. 3)	**Serie Consolidada de Crecimiento de Asentamientos Humanos (2019–2025 · 24,417 Polígonos)**	Serie multitemporal MIVIVIENDA / Equipo técnico	36,577.9 ha · 7 cortes anuales
Parte I · Lám. P2 (Pág. 4)	**Primera Etapa Multitemporal (2019–2021): Núcleos Base y Pulso de Expansión 2021**	Capas anuales Crecimiento_AH_LU_CH_2019, 2020 y	Cortes 2019, 2020 y 2021
Parte I · Lám. P3 (Pág. 5)	**Segunda Etapa Multitemporal (2022–2025): Consolidación Reciente y Nuevos Frentes**	Capas anuales Crecimiento_AH_LU_CH_2022, 2023, 2	Cortes 2022, 2023, 2024 y 2025
Parte I · Lám. P4 (Pág. 6)	**Distribución Territorial por Distrito: La Unión, Conchagua y Borde Costero del Golfo**	Intersección espacial con conchagua_la_union_osm	Desagregación distrital
Parte II · Anexo (Págs. 7–27	**Capas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus sobre la zona de estudio**	Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, S1, JRC	20 páginas temáticas y series

36,578 ha
Conchagua (17.7k) y La Unión (18.9k)

24,417 pol.
Serie anual consolidada 2019–2025

258.77 ha
Pico anual registrado en 2021

207.82 ha
Superficie del corte reciente 2025

108.14 ha
Distrito La Unión en el corte 2025

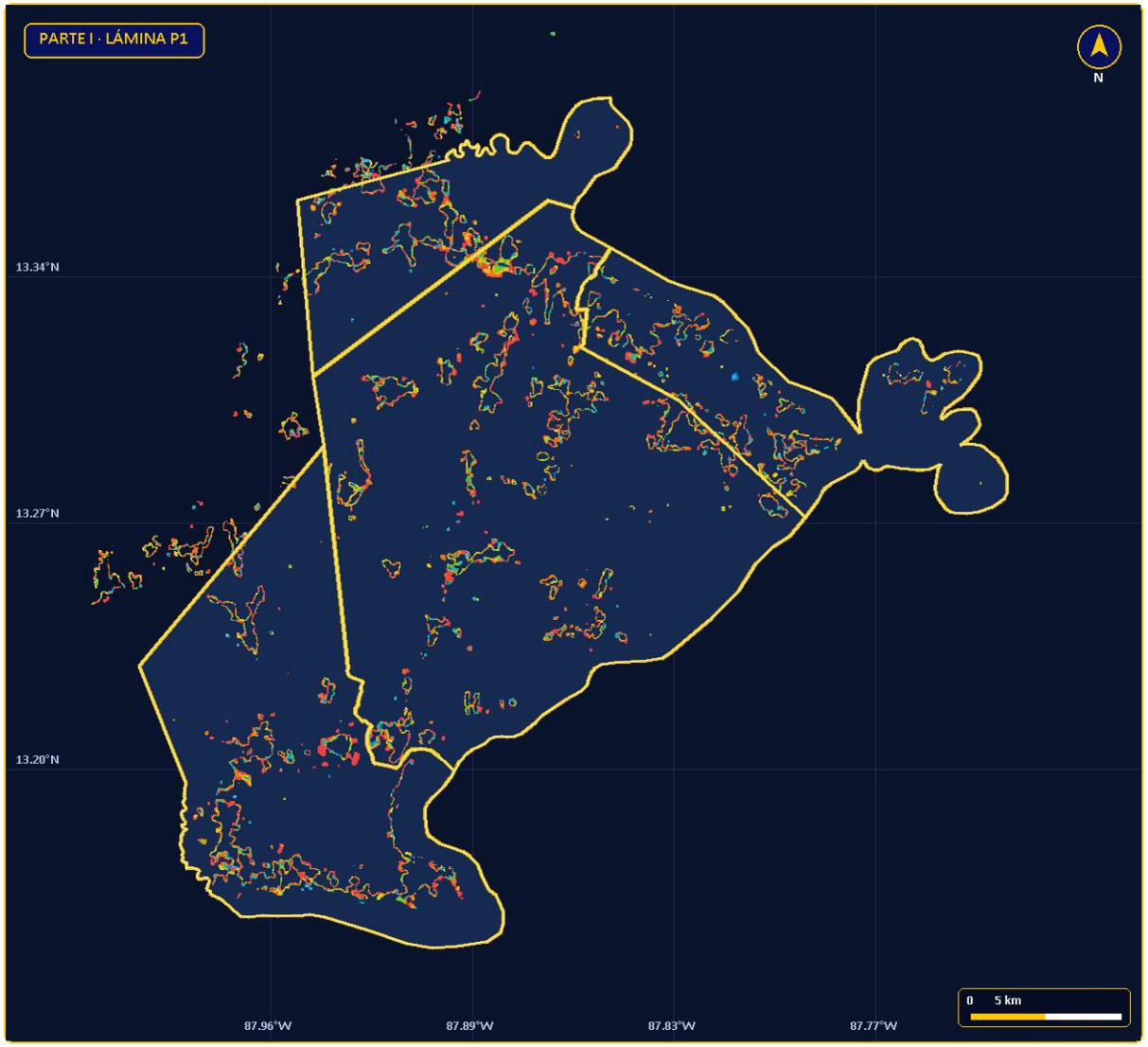
79.23 ha
Distrito Conchagua en el corte 2025

Serie Consolidada de Crecimiento de Asentamientos Humanos (2019–2025 · 24,417 Polí

Evolución interanual sobre el corredor portuario de La Unión y el distrito costero de Conchagua

El Salvador (SV)

36,577.9 ha · 7 cortes anuales



Nota metodológica y acceso: Cada año puede activarse de manera individual o integrada en el Geovisor (/aplicacion/).

Fuente de datos: Serie multitemporal MIVIVIENDA / Equipo técnico sv-la-union + Límites distritales

`Expresión / Regla: Consolidado_2019_2025 = union_{t=2019..2025} Poligonos_AH(t) en EPSG:32616 / EPSG:4326`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-la-union/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

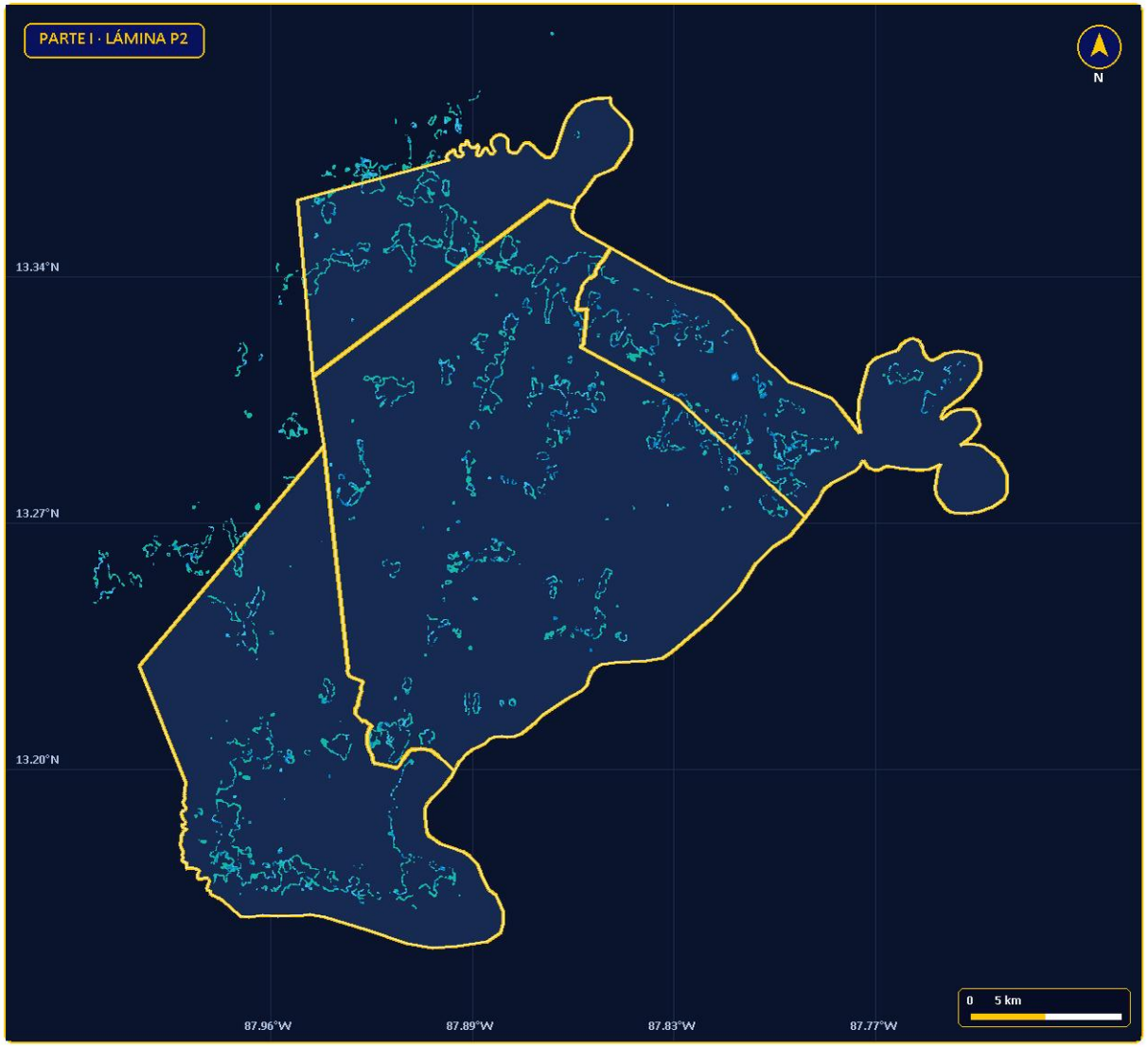
Revela la densificación continua del eje urbano La Unión–Conchagua y la aparición de nuevos núcleos dispersos a lo largo de la carretera Litoral y el borde del Golfo de Fonseca.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#38BDF8	**2019–2020 (158.3 y 117.2 ha)**	Línea base pre-pandemia y primer bienio
#14B8A6	**2021 · Máximo (258.8 ha)**	Mayor pulso de expansión en ambos distritos
#84CC16	**2022–2023 (192.1 y 230.7 ha)**	Consolidación periurbana intermedia
#F97316	**2024 (204.1 ha · 4,256 pol.)**	Mayor fragmentación de lotes
#EF4444	**2025 (207.8 ha · 2,831 pol.)**	Corte más reciente verificado

Primera Etapa Multitemporal (2019–2021): Núcleos Base y Pulso de Expansión 2021

9,679 polígonos acumulados con pico en 2021 (128.55 ha en La Unión y 89.65 ha en Conchagua)



Nota metodológica y acceso: Áreas calculadas rigurosamente en proyección UTM Zona 16N.

Fuente de datos: Capas anuales Crecimiento_AH_LU_CH_2019, 2020 y 2021

`Expresión / Regla: Etapa_I = { 2019: 158.33 ha, 2020: 117.15 ha, 2021: 258.77 ha }`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-la-union/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

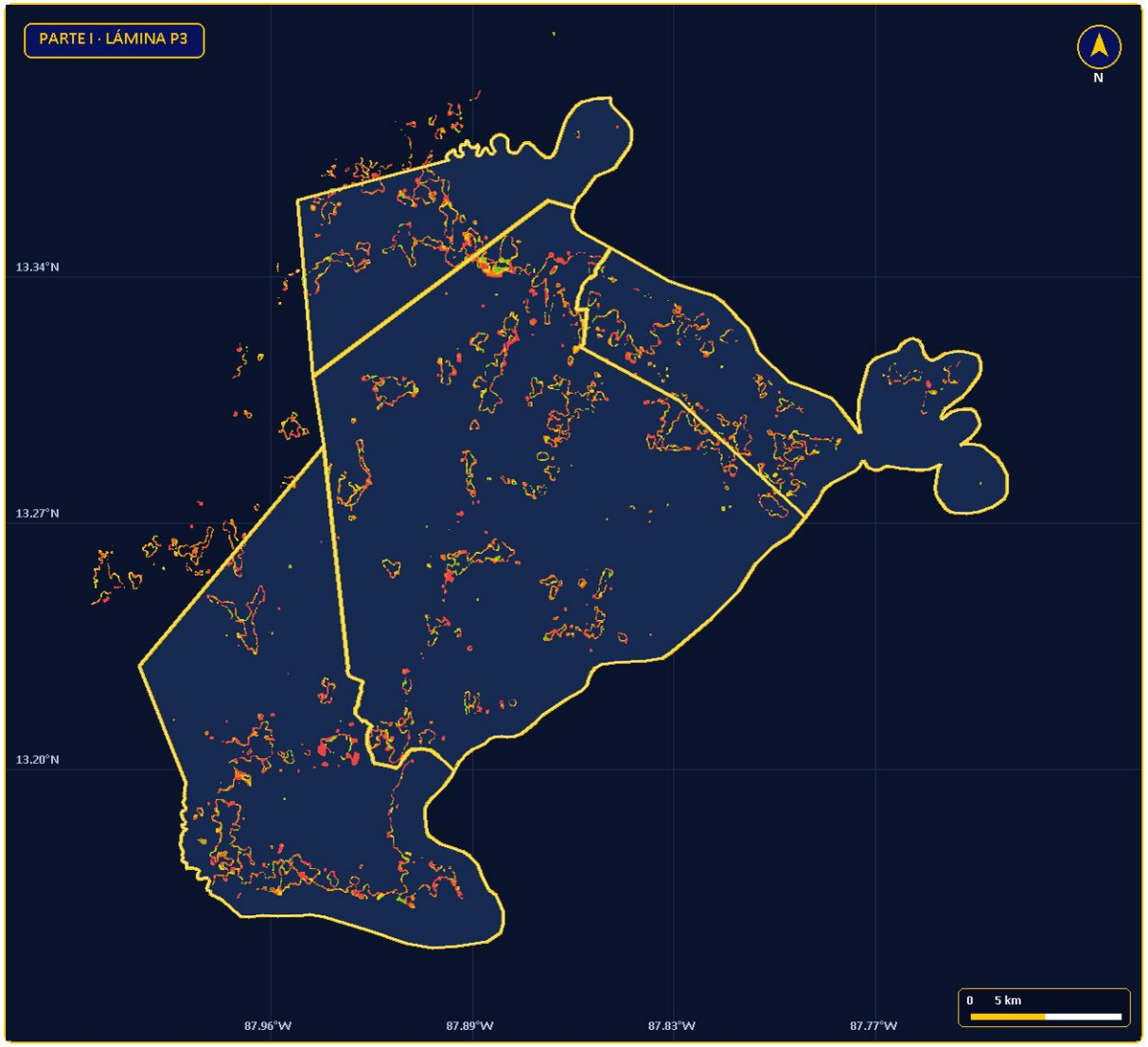
Muestra la estructura inicial concentrada alrededor de la ciudad portuaria de La Unión, la cabecera de Conchagua y los asentamientos pesqueros litorales.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#38BDF8	**Corte 2019 (3,124 pol.)** 158.33 ha totales
#0284C7	**Corte 2020 (2,605 pol.)** 117.15 ha totales
#14B8A6	**Corte 2021 (3,950 pol.)** 258.77 ha totales (pico de la serie)

Segunda Etapa Multitemporal (2022–2025): Consolidación Reciente y Nuevos Frentes

14,738 polígonos recientes que orientan la priorización actual de infraestructura y vivienda



Nota metodológica y acceso: Serie estadística descargable en CSV en /dinamica-asentamientos/.

Fuente de datos: Capas anuales Crecimiento_AH_LU_CH_2022, 2023, 2024 y 2025

`Expresión / Regla: Etapa_II = { 2022: 192.08 ha, 2023: 230.67 ha, 2024: 204.12 ha, 2025: 207.82 ha }`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-la-union/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

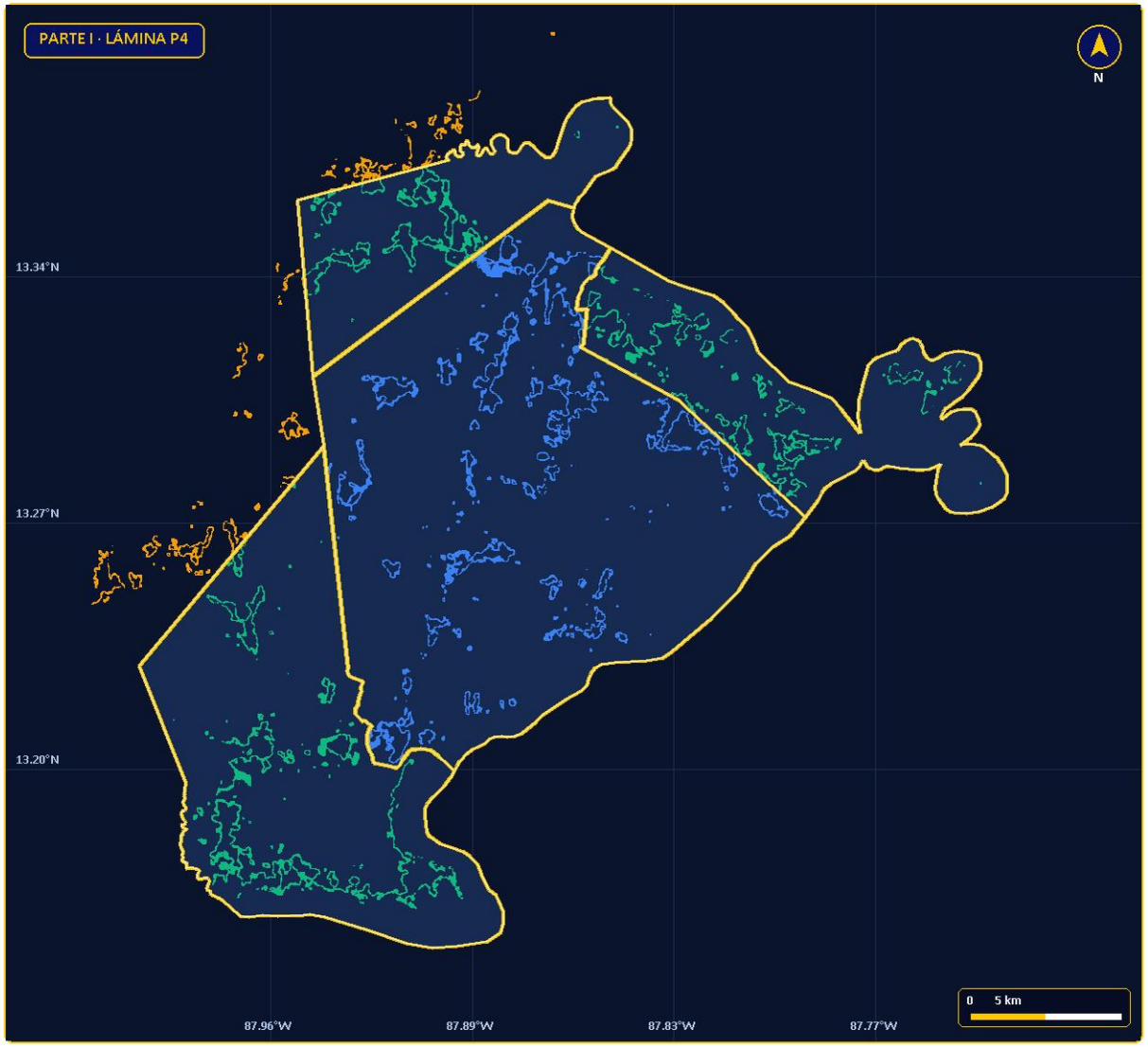
Permite a MIVIVIENDA y a la Alcaldía de La Unión Sur focalizar diagnósticos de servicios básicos en los frentes activos de los últimos cuatro años.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#84CC16	**Corte 2022 (3,755 pol.)**	192.08 ha
#FACC15	**Corte 2023 (3,896 pol.)**	230.67 ha
#F97316	**Corte 2024 (4,256 pol.)**	204.12 ha
#EF4444	**Corte 2025 (2,831 pol.)**	207.82 ha

Distribución Territorial por Distrito: La Unión, Conchagua y Borde Costero del Gol

Comparación acumulada 2019–2025 para instrumentos de ordenamiento costero-portuario



Nota metodológica y acceso: Complementar con Anexo A2 (DEM GLO-30) y Anexo A3 (WorldCover manglares).

Fuente de datos: Intersección espacial con conchagua_la_union_osm.geojson

`Expresión / Regla: Balance_Distrital_2019_2025: La_Union = 645.8 ha | Conchagua = 553.4 ha | Litoral = 169.7 ha`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-sv-la-union/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Evidencia el peso ligeramente superior del corredor portuario de La Unión (52% en 2025) junto con una presión relevante sobre las faldas del volcán de Conchagua y esteros costeros.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

- `#10B981` **Distrito de La Unión**
  645.8 ha acumuladas en la serie 2019–2025
- `#3B82F6` **Distrito de Conchagua**
  553.4 ha acumuladas en ladera y corredor sur
- `#F59E0B` **Franja Litoral / Insular Adyacente**
  169.7 ha en bordes costeros del Golfo de Fonseca

ATLAS DEL PROYECTO · PARTE I (TRABAJO ESPECÍFICO) + PARTE II (CAPAS COPERNICUS)

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Asentamientos en alto riesgo — Nueva León de Judá (Bethania)

Geovisor y evaluación multicriterio de riesgo predial y de techos de vivienda en el asentamiento Nueva León de Judá (Zona 7, Colonia Bethania, Ciudad de Guatemala), delimitado por un recuadro de 7.15 ha derivado de la capa de 105 predios e integrado con Modelo Digital de Elevación (DEM 0.5 m), mapa de pendientes a partir de curvas de nivel de 1 m, huellas de techos de Google-Microsoft Open Buildings + ortofoto RPAS (124 techos clasificados por nivel de riesgo) y franja de líneas de alta tensión.

ÁMBITO TERRITORIAL

Asentamiento Nueva León de Judá · Colonia Bethania, Zona 7 (7.15 ha)

UNIDAD Y ESCALA DE ANÁLISIS

DEM TIN 0.5 m · 124 techos de vivienda · 105 lotes catastrales

ESTRUCTURA DEL ATLAS

Parte I (4 láminas de riesgo predial) + Parte II (10 láminas Copernicus)

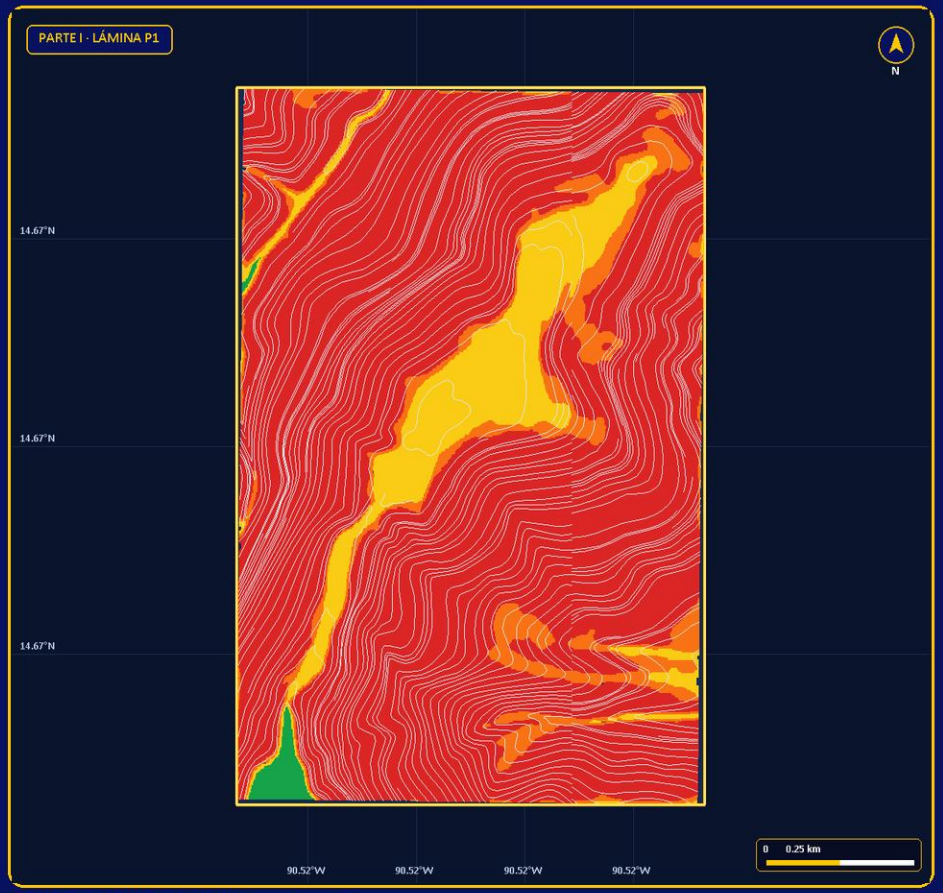
INSTITUCIONES VINCULADAS Y CONTEXTO DEL CLÚSTER COPERNICUS URBANO

UDEVIPO

Equipo técnico: Rafael Ruiz Urizar

Desarrollado en el marco del Clúster Copernicus Urbano, combinando observación satelital Copernicus con datos locales obtenidos y generados para respaldar la toma de decisiones urbanas.

ACCESO AL GEOVISOR INTERACTIVO:
`https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-gt-bethania/aplicacion/`



PARTE I · LÁMINA P1 · P1 · Relieve y Curvas 1 m

Parte I · Trabajo Específico del Proyecto

Resultados específicos del proyecto en las primeras páginas del Atlas.

Parte II · Capas Copernicus (A1–A10)

Series satelitales Copernicus recortadas al ámbito de estudio.

Introducción del Clúster Copernicus Urbano, Toma de Decisiones e Índice Cartográfi

Iniciativa gt-bethania: Asentamientos en alto riesgo — Nueva León de Judá (Bethania)

Guatemala (GT)

BBox [-90.521, 14.667, -90.519, 14.67] · EPSG:4326

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL · CLÚSTER COPERNICUS URBANO Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

El presente Atlas Cartográfico ha sido desarrollado en el contexto del Clúster Copernicus Urbano (Clúster de Asentamientos Humanos de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica y el Caribe, impulsado por la Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea junto con CCVAH, SISCA, SICA, GIZ y Copernicus LAC). Las primeras páginas (Parte I) presentan los modelos, indicadores y productos específicos generados por el proyecto, seguidos del Anexo de 10 láminas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus (Parte II).

La combinación del contexto topográfico y multitemporal de Copernicus con fotogrametría RPAS de ultra-alta resolución (2.4 cm/px), curvas cada 1 m y catastro de UDEVIPO permite priorizar objetivamente inspecciones geotécnicas, obras de mitigación y procesos de regularización habitacional.

EXPLORACIÓN INTERACTIVA EN LÍNEA (GEOVISOR Y ATLAS WEB):

Geovisor interactivo: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-gt-bethania/aplicacion/ | Atlas web: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-gt-bethania/resultados/ | Metodología: https://copernicuscentroamerica.giti

SECCIÓN / LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO Y CONTENIDO	FUENTES INTEGRADAS	ESCALA / VARIANTES
Parte I · Lám. P1 (Pág. 3)	**Modelo Altimétrico Detallado (536 Curvas cada 1 m) y Zonificación de Pendientes**	Restitución altimétrica local cada 1 m + DEM TIN	DEM TIN 0.5 m · Curvas 1 m
Parte I · Lám. P2 (Pág. 4)	**Clasificación Multicriterio de Riesgo en los 124 Techos de Vivienda**	Google-Microsoft Open Buildings + Ortofoto RPAS	124 estructuras habitacionales
Parte I · Lám. P3 (Pág. 5)	**Evaluación Predial sobre los 105 Lotes Catastrales (Sectores A, B y C)**	Levantamiento predial Unidad de Catastro UDEVIPO	105 lotes catastrales
Parte I · Lám. P4 (Pág. 6)	**Exposición Específica al Corredor de Líneas de Alta Tensión y Bordes de Barranco**	Restitución de corredor eléctrico sobre ortofoto	Escala microurbana 1:1,000
Parte II · Anexo (Págs. 7–27	**Capas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus sobre la zona de estudio**	Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, S1, JRC	20 páginas temáticas y series

7.15 ha
Polígono operativo Nueva León de Judá

124 techos
94 en riesgo Alto o Muy Alto (75.8%)

105 lotes
79 en nivel Alto o Muy Alto

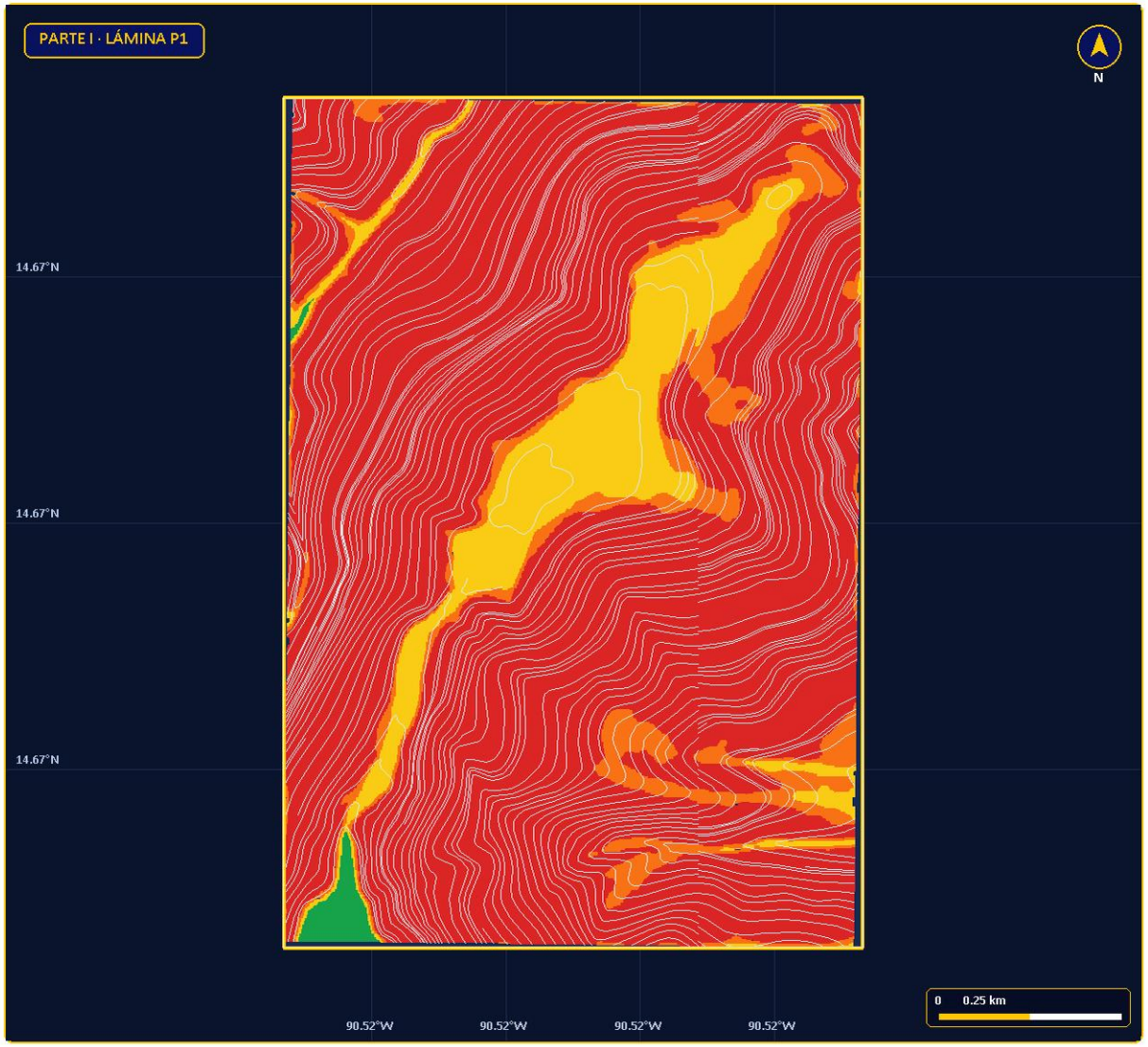
5.57 ha
Ladera escarpada > 32° (77.9%)

0.50 m
Resolución del DEM TIN local

39 lotes
Intersectados por alta tensión

Modelo Altimétrico Detallado (536 Curvas cada 1 m) y Zonificación de Pendientes

Caracterización geomorfológica del escarpe de barranco sobre las 7.15 ha de Nueva León de Judá



Nota metodológica y acceso: Desnivel altimétrico entre 1,320.6 y 1,436.0 m s. n. m. verificable en el Geovisor (/aplicacion/).

Fuente de datos: Restitución altimétrica local cada 1 m + DEM TIN 0.5 m + Contexto Copernicus GLO-30

`Expresión / Regla: Pendiente_deg = arctan( |grad(DEM_TIN_0.5m)| ) · Clasificacion: <12°, 12–22°, 22–32°, >32°`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-gt-bethania/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

El 77.9% del polígono operativo (5.57 ha) corresponde a taludes escarpados mayores a 32° hacia el fondo del barranco, restringiendo el suelo apto a la plataforma superior.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#DC2626 — **Pendiente Muy Alta (> 32°)**
5.57 ha · Escarpe activo de barranco

#F97316 — **Pendiente Alta (22° – 32°)**
0.78 ha · Ladera fuerte condicionada

#FACC15 — **Pendiente Media (12° – 22°)**
0.34 ha · Transición moderada

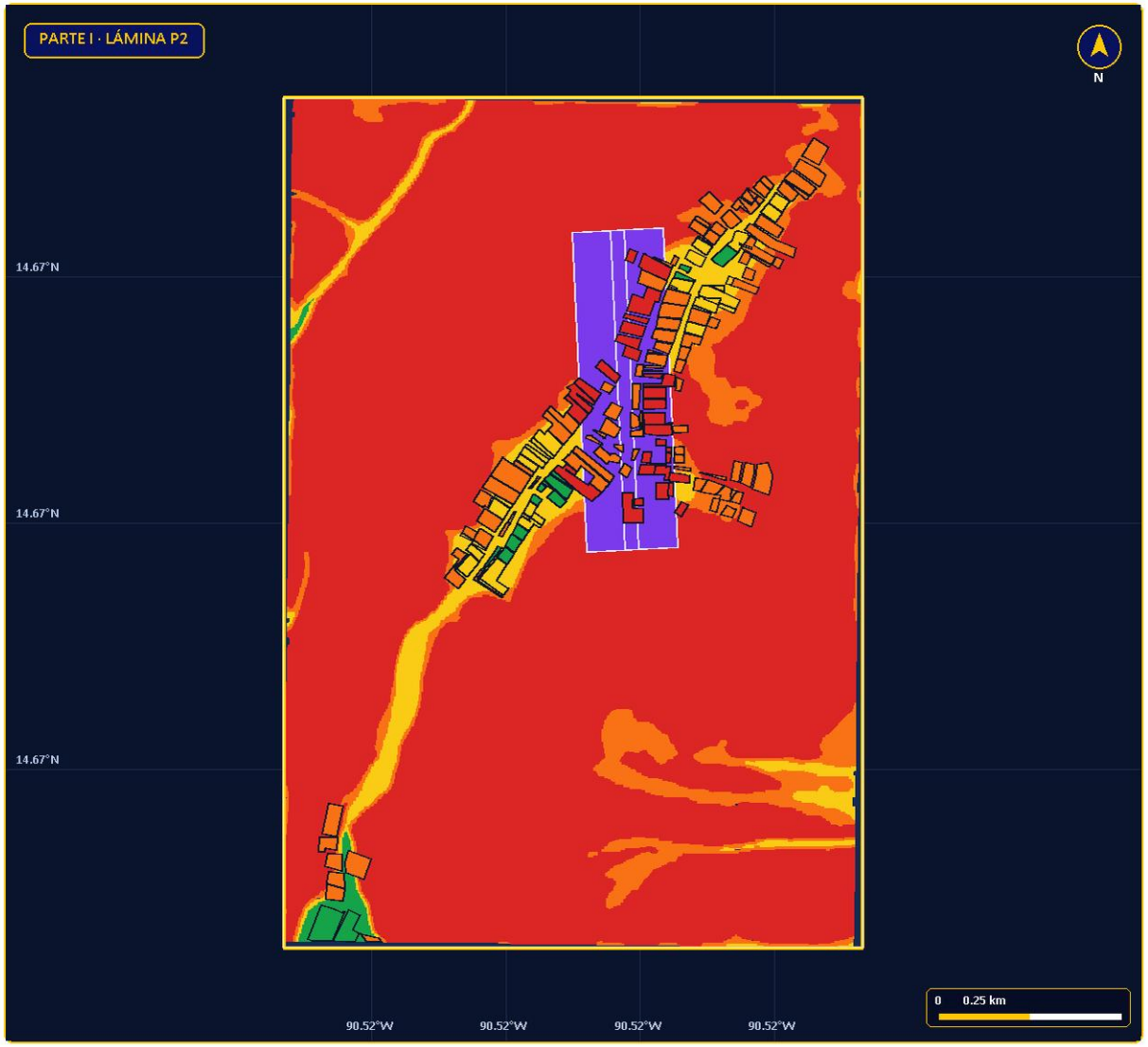
#16A34A — **Pendiente Baja (< 12°)**
0.46 ha · Plataforma superior estable

Clasificación Multicriterio de Riesgo en los 124 Techos de Vivienda

Integración de 113 huellas Open Buildings + 11 restituidas por RPAS con pendiente y alta tensión

Guatemala (GT)

124 estructuras habitacionales



Nota metodológica y acceso: Cada huella de techo conserva su área, pendiente media y condición eléctrica en el Geovisor.

Fuente de datos: Google-Microsoft Open Buildings + Ortofoto RPAS (2.4 cm/px) + DEM TIN 0.5 m

`Expresión / Regla: Riesgo_Techo = max( Amenaza_Pendiente_P75, Interseccion_Alta_Tension )`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-gt-bethania/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Identifica 24 viviendas en nivel Muy Alto (19.4%) sobre bordes de talud >32° o servidumbre crítica y 70 en nivel Alto (56.5%), orientando visitas técnicas prioritarias de UDEVIPO y CONRED.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#DC2626	**Techos Riesgo Muy Alto**	24 viviendas (19.4%) · Atención inmediata
#F97316	**Techos Riesgo Alto**	70 viviendas (56.5%) · Mitigación requerida
#FACC15	**Techos Riesgo Medio**	19 viviendas (15.3%) · Mejora de drenajes
#16A34A	**Techos Riesgo Bajo**	11 viviendas (8.9%) · Plataforma superior
#7C3AED	**Servidumbre Alta Tensión**	4,303.5 m² de franja eléctrica

Evaluación Predial sobre los 105 Lotes Catastrales (Sectores A, B y C)

Síntesis por lote catastral para respaldar expedientes técnicos de UDEVIPO



Nota metodológica y acceso: Atributos públicos anonimizados sin nombres de propietarios conforme al estándar del Clúster.

Fuente de datos: Levantamiento predial Unidad de Catastro UDEVIPO + Modelo multicriterio

```
Expresión / Regla: Nivel_Riesgo_Lote = Sintesis_Dominante( Pendiente_Lote,
Techos_Contenidos, Servidumbre_AT )
```

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-gt-bethania/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

De los 105 lotes evaluados, 18 califican en riesgo Muy Alto y 61 en riesgo Alto, mientras que 26 lotes (8 Bajo + 18 Medio) presentan mejores condiciones físicas iniciales para procesos de regularización.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#DC2626	**Lotes Riesgo Muy Alto (18)**	17.1% del parcelario · Restricción crítica
#F97316	**Lotes Riesgo Alto (61)**	58.1% · Sujeto a dictamen geotécnico
#FACC15	**Lotes Riesgo Medio (18)**	17.1% · Condicionado a obras menores
#16A34A	**Lotes Riesgo Bajo (8)**	7.6% · Aptitud favorable en corona

Exposición Específica al Corredor de Líneas de Alta Tensión y Bordes de Barranco

Cruce entre la franja eléctrica aérea (4,303.5 m²), lotes catastrales y edificaciones

Guatemala (GT)

Escala microurbana 1:1,000



Nota metodológica y acceso: Metodología detallada disponible en /evaluacion-riesgo/ y documento Word descargable.

Fuente de datos: Restitución de corredor eléctrico sobre ortofoto RPAS + Catastro UDEVIPO

`Expresión / Regla: Exposicion_Electrica = Interseccion_Metrica( Lotes_105, Poligono_Servidumbre_AT )`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-gt-bethania/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

El corredor de alta tensión atraviesa diagonalmente el asentamiento e intersecta 39 lotes catastrales, exigiendo coordinación interinstitucional para delimitar retiros normativos no edificables.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#7C3AED — **Franja de Alta Tensión**
4,303.5 m² · 39 lotes intersectados

#DC2626 — **Techos Críticos Colindantes**
Estructuras bajo o junto a servidumbre/talud

#64748B — **Trama Predial (105 lotes)**
Sectores A, B y C de Nueva León de Judá

ATLAS DEL PROYECTO · PARTE I (TRABAJO ESPECÍFICO) + PARTE II (CAPAS COPERNICUS)

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Expansión urbana multitemporal (2018–2024) y simulación prospectiva al 2036 en Santiago de los Caballeros

Análisis multitemporal de expansión de la huella urbana construida en el Municipio de Santiago de los Caballeros (429.27 km²) mediante clasificación Sentinel-2 L2A en cortes trienales (2018: 80.02 km², 2021: 88.79 km², 2024: 99.42 km²; validación Jaccard = 0.7205 frente a GHSL 2020) y modelación prospectiva celular MOLUSCE hasta 2036 (140.39 km², +41.2% respecto a 2024) para orientar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT).

ÁMBITO TERRITORIAL
Municipio de Santiago de los Caballeros · Límite ONE (429.27 km²)

UNIDAD Y ESCALA DE ANÁLISIS
Clasificación 10 m (EPSG:32619) y síntesis web a 100 m (5,369 polígonos)

ESTRUCTURA DEL ATLAS
Parte I (4 láminas 2018–2036) + Parte II (10 láminas Copernicus)

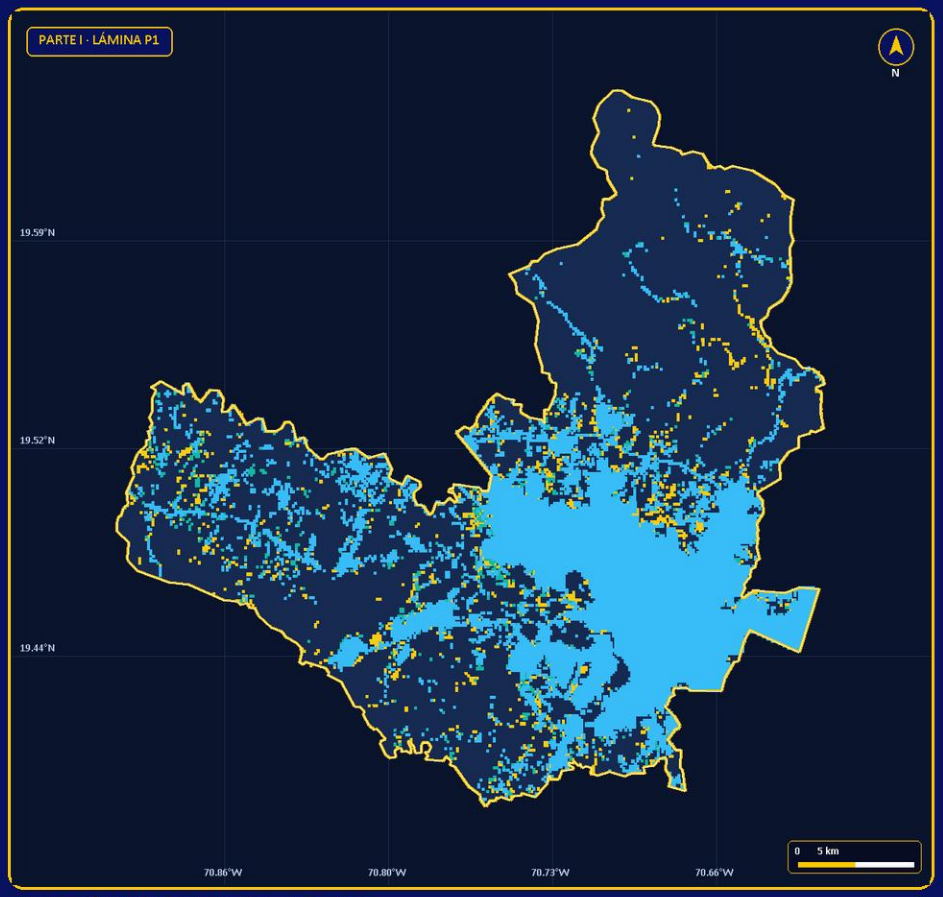
INSTITUCIONES VINCULADAS Y CONTEXTO DEL CLÚSTER COPERNICUS URBANO

Ministerio de la Presidencia (MINPRE), Unidad Ejecutora del Proyecto, Componente 2 (UEP-C2), Proyecto de Respuesta a Emergencias y Resiliencia de República Dominicana (P180163)

Equipo técnico: Klaus Wiese, Iveth Cruz, Ariel Russell

Desarrollado en el marco del Clúster Copernicus Urbano, combinando observación satelital Copernicus con datos locales obtenidos y generados para respaldar la toma de decisiones urbanas.

ACCESO AL GEOVISOR INTERACTIVO:
`https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/aplicacion/`



PARTE I · LÁMINA P1 · P1 · Histórico 2018–2024

Parte I · Trabajo Específico del Proyecto
Resultados específicos del proyecto en las primeras páginas del Atlas.

Parte II · Capas Copernicus (A1–A10)
Series satelitales Copernicus recortadas al ámbito de estudio.

Introducción del Clúster Copernicus Urbano, Toma de Decisiones e Índice Cartográfi

Iniciativa do-santiago: Expansión urbana multitemporal (2018–2024) y simulación prospectiva al 2036 en Santiago

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL · CLÚSTER COPERNICUS URBANO Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

El presente Atlas Cartográfico ha sido desarrollado en el contexto del Clúster Copernicus Urbano (Clúster de Asentamientos Humanos de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica y el Caribe, impulsado por la Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea junto con CCVAH, SISCA, SICA, GIZ y Copernicus LAC). Las primeras páginas (Parte I) presentan los modelos, indicadores y productos específicos generados por el proyecto, seguidos del Anexo de 10 láminas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus (Parte II).

El uso combinado de series multitemporales Copernicus Sentinel-2 L2A, validación con GHSL 2020 y modelación celular MOLUSCE con límites censales locales de la ONE dota al Ayuntamiento de Santiago y al CDES de escenarios cuantitativos para orientar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT).

EXPLORACIÓN INTERACTIVA EN LÍNEA (GEOVISOR Y ATLAS WEB):

Geovisor interactivo: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/aplicacion/ | Atlas web: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/resultados/ | Metodología: https://copernicuscentroamerica.gith

SECCIÓN / LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO Y CONTENIDO	FUENTES INTEGRADAS	ESCALA / VARIANTES
Parte I · Lám. P1 (Pág. 3)	**Expansión Urbana Histórica Observada con Copernicus Sentinel-2 (2018, 2021 y 2024)**	Compuestos libres de nubes Copernicus Sentinel-2	Cortes observados 2018–2024
Parte I · Lám. P2 (Pág. 4)	**Serie Integrada Observada (2018–2024) y Simulación Celular MOLUSCE (2027–2036)**	Clasificación Sentinel-2 + Autómatas Celulares M	Horizonte prospectivo 2036
Parte I · Lám. P3 (Pág. 5)	**Contraste Directo: Ciudad Consolidada a 2024 vs. Suelo de Presión Futura (2027–2036)**	Diferencia espacial entre cohorte observada 2024	Frentes de expansión futura
Parte I · Lám. P4 (Pág. 6)	**Estructura Metropolitana al Corte Reciente 2024 y Validación Cruzada (Jaccard = 0.7205)**	Sentinel-2 L2A (2021/2024) contrastado con JRC G	Validación espacial municipal
Parte II · Anexo (Págs. 7–27	**Capas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus sobre la zona de estudio**	Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, S1, JRC	20 páginas temáticas y series

429.27 km²
Superficie municipal oficial ONE

80.02 km²
Huella urbana línea base 2018

99.42 km²
Huella observada 2024 (+24.2%)

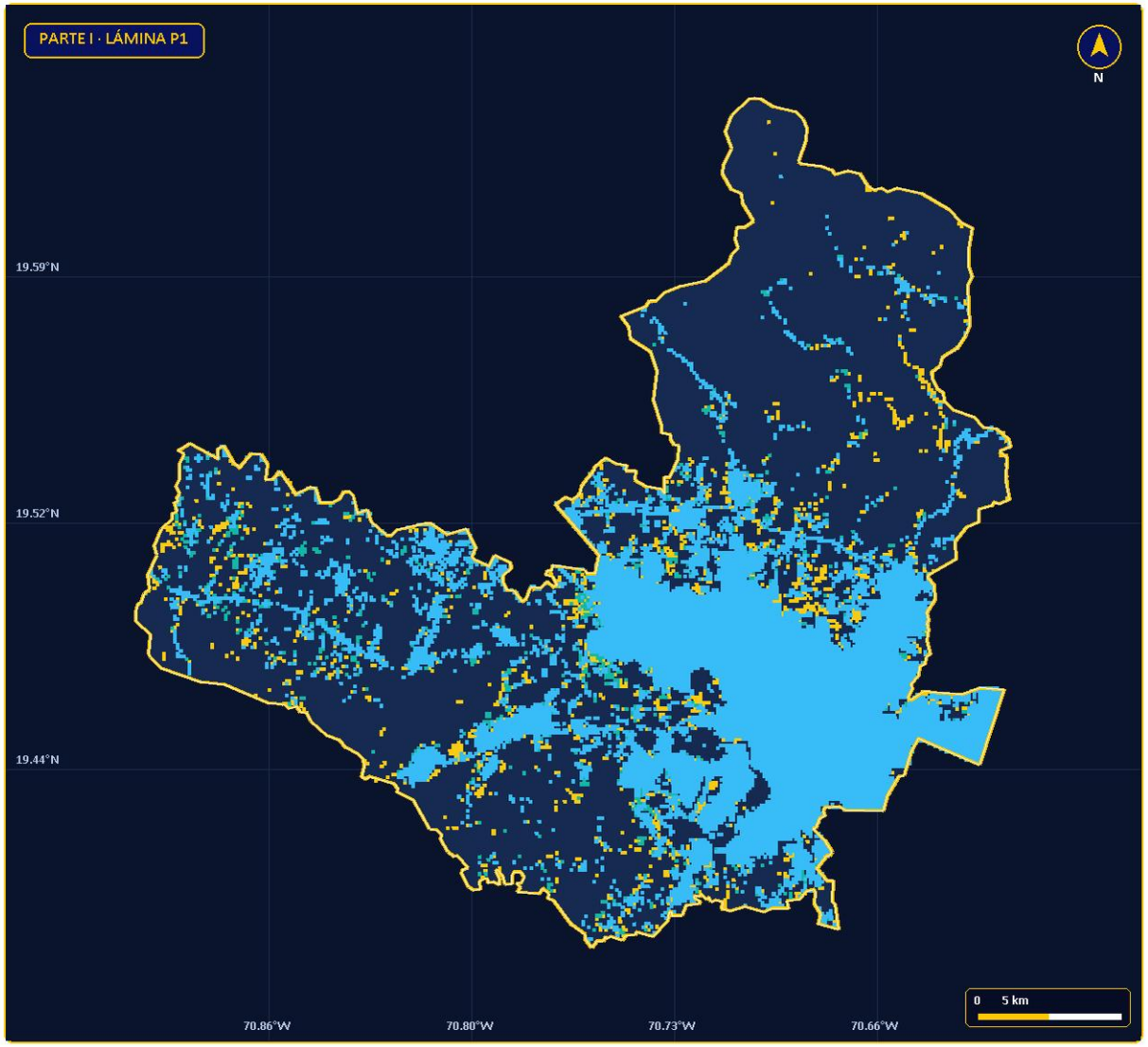
0.7205
Índice Jaccard vs. GHSL 2020

140.39 km²
Simulación tendencial al 2036

+41.2 %
Presión proyectada 2024–2036

Expansión Urbana Histórica Observada con Copernicus Sentinel-2 (2018, 2021 y 2024)

Crecimiento verificado de +19.40 km² (+24.2%) en seis años sobre el valle del Cibao



Nota metodológica y acceso: Cifras calculadas sobre ráster nativo de 10 m en UTM Zona 19N (EPSG:32619).

Fuente de datos: Compuestos libres de nubes Copernicus Sentinel-2 L2A (10 m) + Límite ONE

`Expresión / Regla: Huella_Observada(t) para t in {2018: 80.02 km2, 2021: 88.79 km2, 2024: 99.42 km2}`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Muestra una aceleración sostenida del borde construido (+8.77 km² en 2018–2021 y +10.63 km² en 2021–2024), presionando suelos agrícolas del este y sureste del municipio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

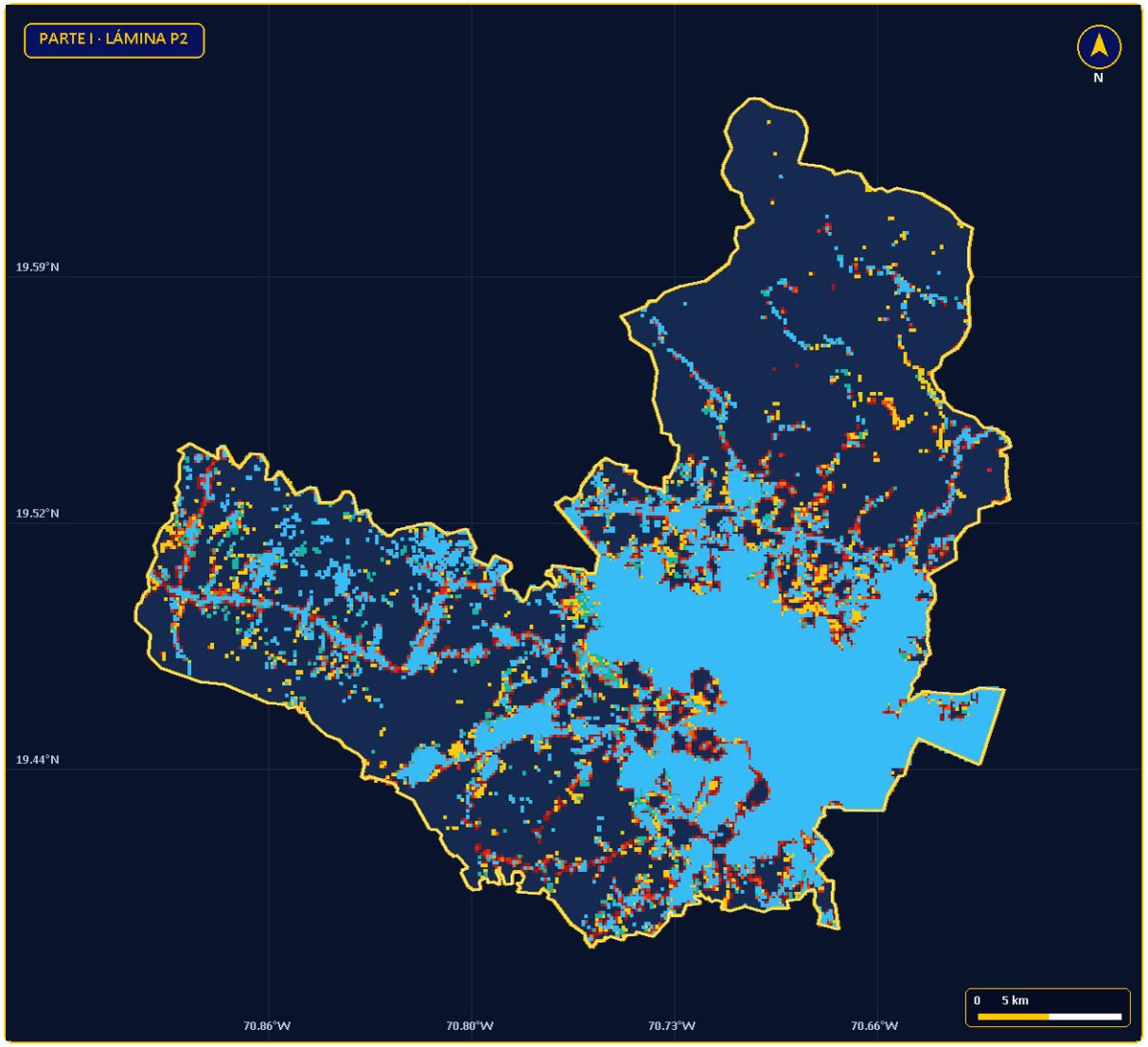
#38BDF8 — **2018 · Línea Base (80.02 km²)**
18.6% de la superficie municipal

#14B8A6 — **2021 · Expansión (+8.77 km²)**
Alcanza 88.79 km² (+10.97%)

#FACC15 — **2024 · Expansión (+10.63 km²)**
Alcanza 99.42 km² (+11.97%)

Serie Integrada Observada (2018–2024) y Simulación Celular MOLUSCE (2027–2036)

Trayectoria espacial completa de siete cortes trienales sobre Santiago de los Caballeros



Nota metodológica y acceso: Cada cohorte trienal puede encenderse por separado en el Geovisor (/aplicacion/).

Fuente de datos: Clasificación Sentinel-2 + Autómatas Celulares MOLUSCE + Copernicus DEM GLO-30

```
Expresión / Regla: S_2036 = MOLUSCE( Transicion_2018_2024, Dist_Vias, Pendiente_GLO30 ) -> 140.39 km2
```

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Bajo un escenario tendencial sin regulación adicional del PMOT, la mancha urbana pasaría del 23.2% al 32.7% del territorio municipal en doce años (+40.97 km² nuevos).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#38BDF8 — **Núcleo 2018–2024 (99.42 km²)**
Huella histórica observada por satélite

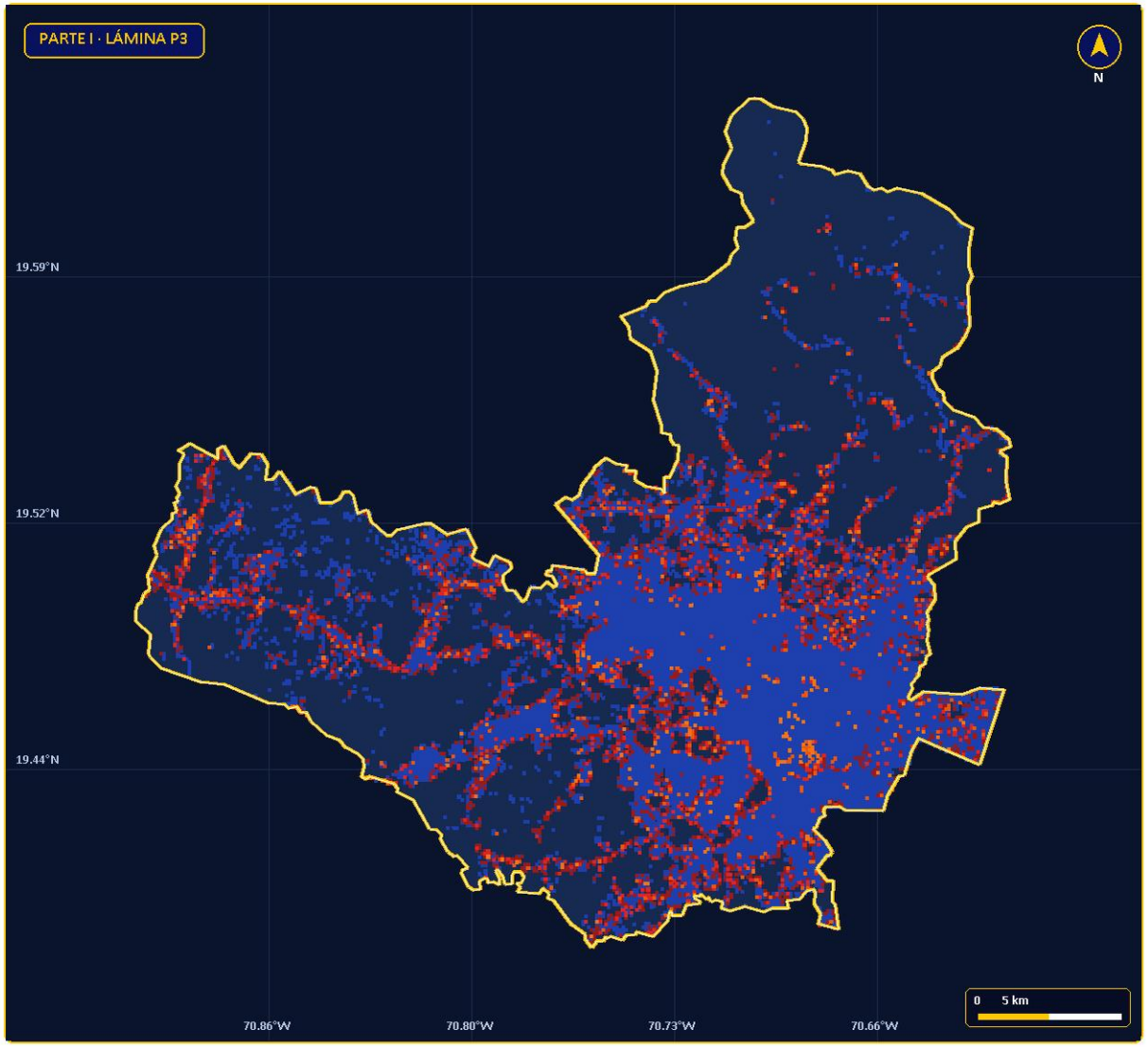
#F97316 — **Horizonte 2027 (110.71 km²)**
+11.29 km² simulados a corto plazo

#EA580C — **Horizonte 2030 (121.25 km²)**
Consolidación de corredores periféricos

#DC2626 — **Horizontes 2033–2036 (140.39 km²)**
Máxima extensión tendencial (+41.2%)

Contraste Directo: Ciudad Consolidada a 2024 vs. Suelo de Presión Futura (2027–203

Identificación de los +40.97 km² de expansión tendencial para regulación del PMOT



Nota metodológica y acceso: Consulte la tabla trienal completa y scripts en /expansion-urbana/.

Fuente de datos: Diferencia espacial entre cohorte observada 2024 y cohortes simuladas 2027–2036

`Expresión / Regla: Presion_PMOT = Huella_Simulada_2036 (140.39 km2) - Huella_Observada_2024 (99.42 km2)`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Delimita los anillos periurbanos donde el Ayuntamiento y el CDES deben anticipar reservas viales, equipamiento público, densificación ordenada y protección de suelos fértiles.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

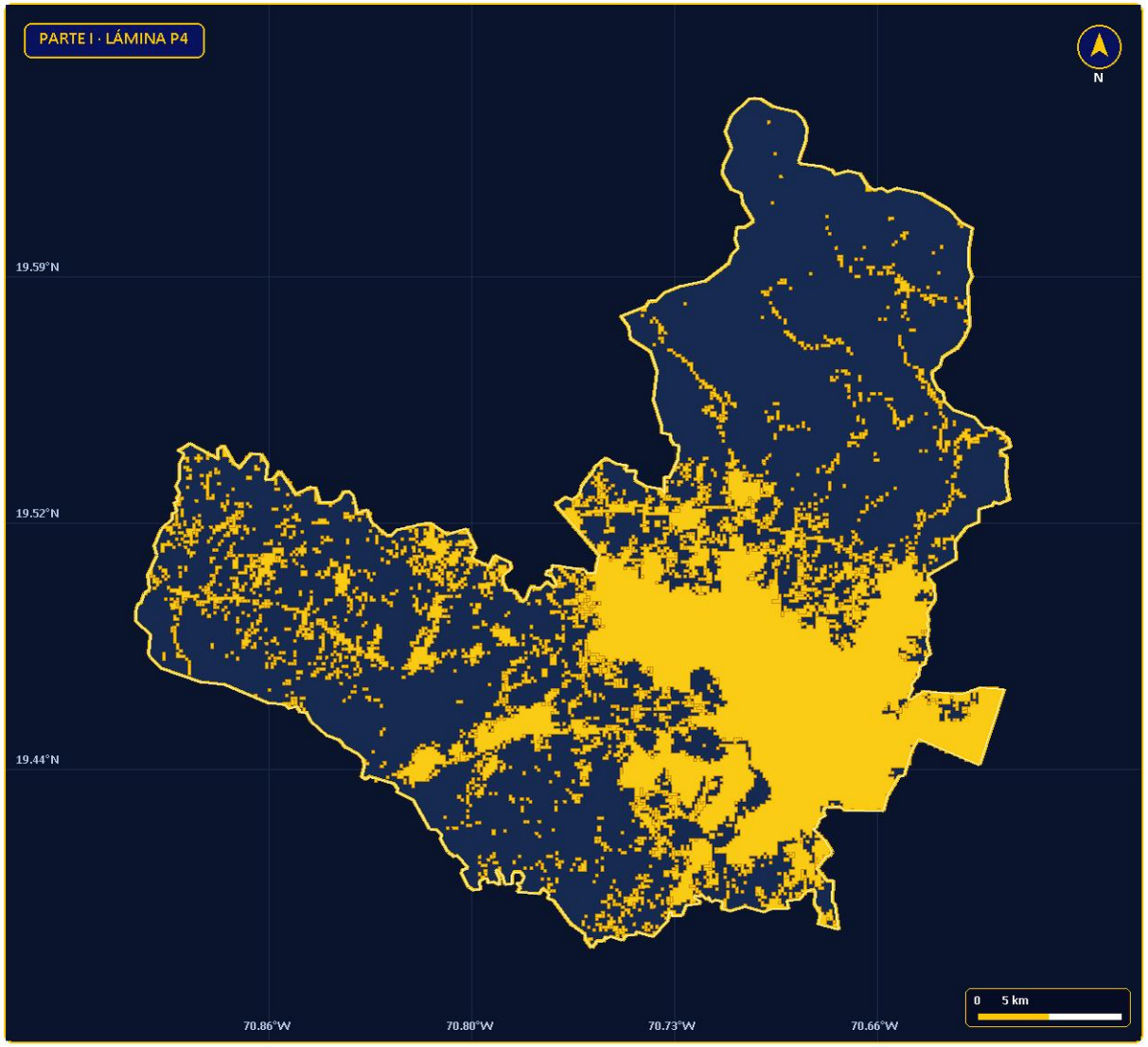
#1E40AF — **Huella Consolidada a 2024**
99.42 km² · Ciudad actual verificada

#F97316 — **Presión Corto Plazo (2027–2030)**
+21.83 km² de transición inmediata

#DC2626 — **Presión Mediano Plazo (2033–2036)**
+19.14 km² adicionales de borde

Estructura Metropolitana al Corte Reciente 2024 y Validación Cruzada (Jaccard = 0.

Evaluación de consistencia espacial frente a Copernicus GHSL Built-Up Surface



Nota metodológica y acceso: Archivo santiago_validacion_ghsl2020.csv disponible en datos abiertos del repositorio.

Fuente de datos: Sentinel-2 L2A (2021/2024) contrastado con JRC GHSL Built-Up 2020

`Expresión / Regla: Indice_Jaccard = Interseccion(S2, GHSL) / Union(S2, GHSL) = 0.7205`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-do-santiago/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

El alto acuerdo espacial (0.7205) respalda la robustez de la clasificación local a 10 m como línea base oficial para la Fase II de cruce con inundación HAND y susceptibilidad de laderas.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#FACC15 — **Huella Construida Verificada 2024**
99.42 km² dentro del límite ONE

#162A52 — **Suelo No Urbanizado Municipal**
329.85 km² agroforestales, serranos y fluviales

ATLAS DEL PROYECTO · PARTE I (TRABAJO ESPECÍFICO) + PARTE II (CAPAS COPERNICUS)

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Dinámica multianual de cobertura urbana, logística portuaria y asentamientos en el Distrito de Colón (2018–2024)

Monitoreo satelital multianual a 10 m (2018–2024) sobre 24,696.2 ha del corredor urbano, logístico-portuario y transístmico del Distrito de Colón (Isla Manzanillo, Zona Libre, puertos de Cristóbal/MIT/Coco Solo, Cativá, Sabanitas y Puerto Pilón), diferenciando urbanización consolidada, asentamientos de alta densidad, recintos industriales-portuarios, manglares/bosques y frentes de expansión.

ÁMBITO TERRITORIAL
Corredor Urbano, Portuario y Transístmico del Distrito de Colón (24,696.2 ha)

UNIDAD Y ESCALA DE ANÁLISIS
Píxel 10 m (2018–2024) · Malla continua de 250 m (2,003 celdas) · 6 corregimientos

ESTRUCTURA DEL ATLAS
Parte I (4 láminas GEO-URBANO Colón) + Parte II (8 láminas Copernicus Colón)

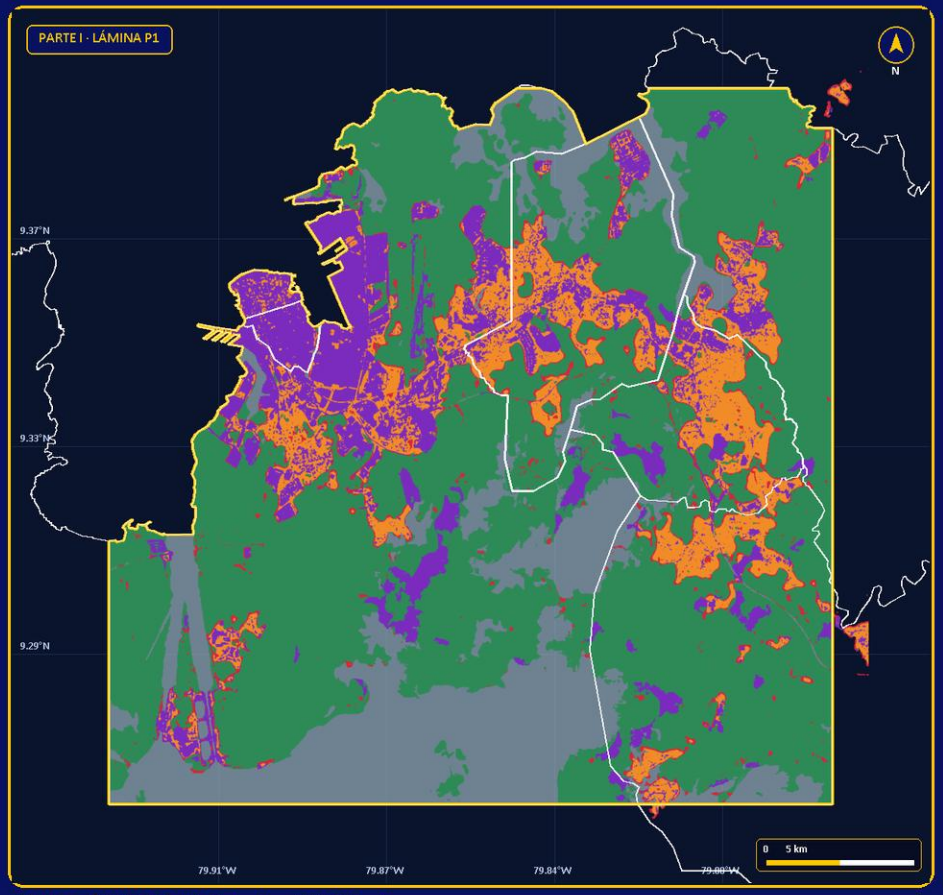
INSTITUCIONES VINCULADAS Y CONTEXTO DEL CLÚSTER COPERNICUS URBANO

Municipio de Colón (Alcaldía del Distrito de Colón), Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT — Regional Colón), Administración de la Zona Libre de Colón y Autoridad Marítima de Panamá

Equipo técnico: Andrés Barrionuevo

Desarrollado en el marco del Clúster Copernicus Urbano, combinando observación satelital Copernicus con datos locales obtenidos y generados para respaldar la toma de decisiones urbanas.

ACCESO AL GEOVISOR INTERACTIVO:
`https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/`



PARTE I · LÁMINA P1 · P1 · Cobertura 2024 (10 m)

Parte I · Trabajo Específico del Proyecto
Resultados específicos del proyecto en las primeras páginas del Atlas.

Parte II · Capas Copernicus (A1–A10)
Series satelitales Copernicus recortadas al ámbito de estudio.

Introducción del Clúster Copernicus Urbano, Toma de Decisiones e Índice Cartográfi

Iniciativa pa-colon: Dinámica multianual de cobertura urbana, logística portuaria y asentamientos en el Distrito

Panamá (PA)

BBox [-79.935, 9.255, -79.775, 9.405] · EPSG:4326

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL · CLÚSTER COPERNICUS URBANO Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

El presente Atlas Cartográfico ha sido desarrollado en el contexto del Clúster Copernicus Urbano (Clúster de Asentamientos Humanos de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica y el Caribe, impulsado por la Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea junto con CCVAH, SISCA, SICA, GIZ y Copernicus LAC). Las primeras páginas (Parte I) presentan los modelos, indicadores y productos específicos generados por el proyecto, seguidos del Anexo de 10 láminas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus (Parte II).

La combinación de compuestos anuales libres de nubes de Copernicus Sentinel-2 L2A (2018–2024) con el clasificador morfológico abierto GEO-URBANO desarrollado junto al equipo municipal de Colón permite diferenciar el crecimiento logístico-portuario de los tejidos residenciales densos y proteger los manglares costeros.

EXPLORACIÓN INTERACTIVA EN LÍNEA (GEOVISOR Y ATLAS WEB):

Geovisor interactivo: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/ | Atlas web: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/resultados/ | Metodología: https://copernicuscentroamerica.github.io/

SECCIÓN / LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO Y CONTENIDO	FUENTES INTEGRADAS	ESCALA / VARIANTES
Parte I · Lám. P1 (Pág. 3)	**Clasificación Morfológica Multiclase GEO-URBANO 2024 a 10 m en el Distrito de Colón**	Copernicus Sentinel-2 L2A (época seca 2024) + Mo	Resolución nativa 10 m · 2024
Parte I · Lám. P2 (Pág. 4)	**Frentes de Nueva Expansión Construida 2018–2024 (+1,004.7 ha Netas · 324 Polígonos)**	Diferencia multianual Sentinel-2 2018 vs. 2024 s	324 polígonos de expansión
Parte I · Lám. P3 (Pág. 5)	**Estructura Dual de Colón: Polos Logístico-Portuarios vs. Núcleos de Alta Densidad**	Reglas morfológico-espectrales GEO-URBANO sobre	Morfología funcional urbana
Parte I · Lám. P4 (Pág. 6)	**Malla Continua de Síntesis Territorial a 250 m (2,003 Celdas con Balance 2018–2024)**	Agregación zonal de los mosaicos de 10 m sobre c	2,003 celdas regulares 250 m
Parte II · Anexo (Págs. 7–15	**Capas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus sobre la zona de estudio**	Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, S1, JRC	8 páginas temáticas y series

24,696 ha
Corredor terrestre analizado en Colón

6,039.0 ha
Superficie construida total en 2024

+1,004.7 ha
Expansión neta 2018–2024 (+20.0%)

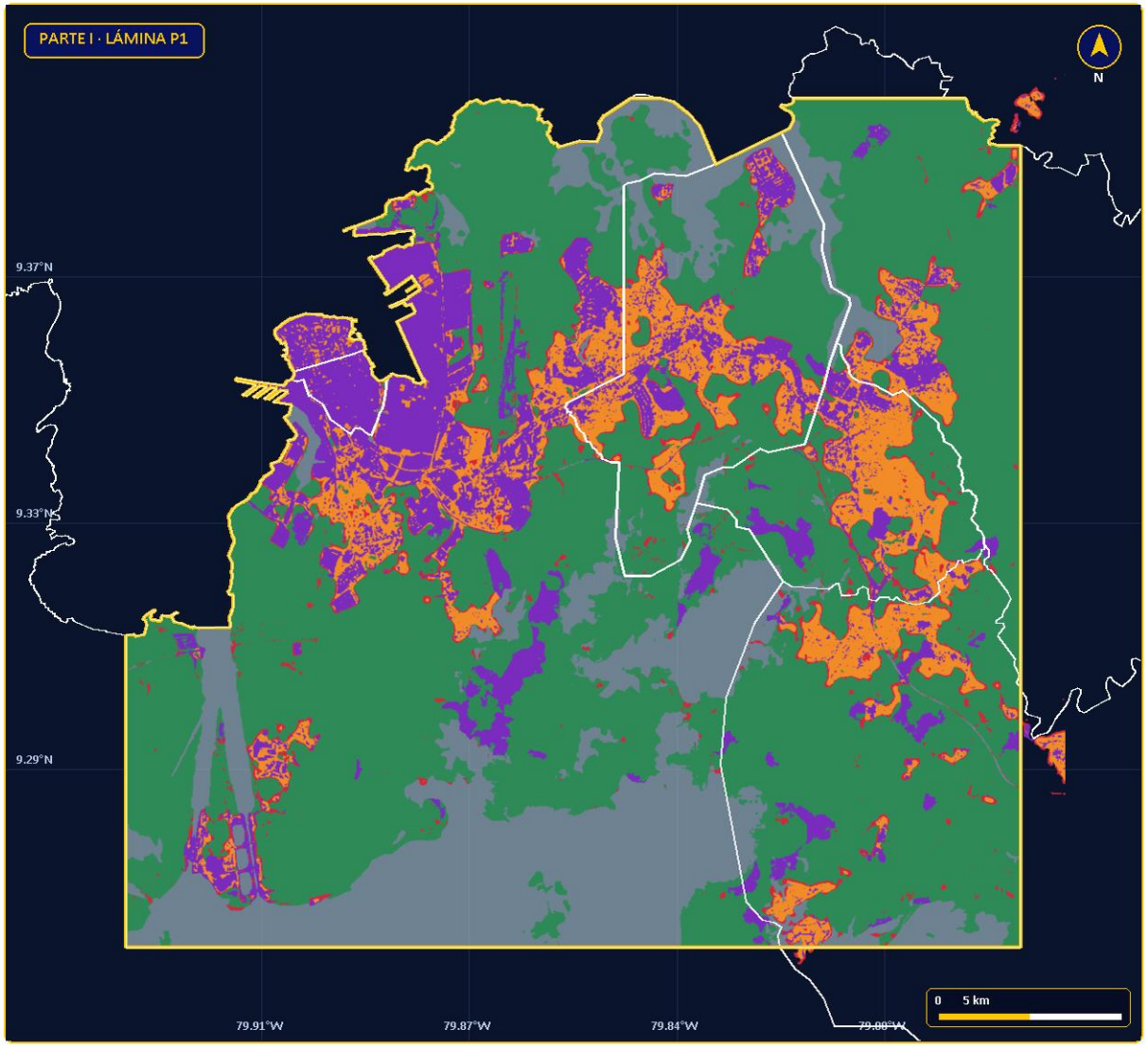
2,866.8 ha
143 polos logísticos y Zona Libre

2,185.9 ha
191 núcleos de muy alta densidad

2,003 celdas
Malla continua de síntesis a 250 m

Clasificación Morfológica Multiclase GEO-URBANO 2024 a 10 m en el Distrito de Coló

Diferenciación de urbanización, asentamientos densos, recintos portuarios/Zona Libre y manglares



Nota metodológica y acceso: Inspección interactiva año a año (2018–2024) disponible en /comparador/ y /aplicacion/.

Fuente de datos: Copernicus Sentinel-2 L2A (época seca 2024) + Motor GEO-URBANO (colon2025mun-commits)

`Expresión / Regla: 6 Clases: Urbanizacion (661.6 ha) | Asent_Denso (2,291.6 ha) | Industrial_ZLC (3,085.8 ha) | Veg (16,640.7 ha)`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Separa con claridad las grandes plataformas logísticas y terminales de contenedores (Cristóbal, MIT, CCT, Zona Libre y France Field) del casco compacto de Isla Manzanillo y los corredores residenciales de Cativá y Sabanitas.

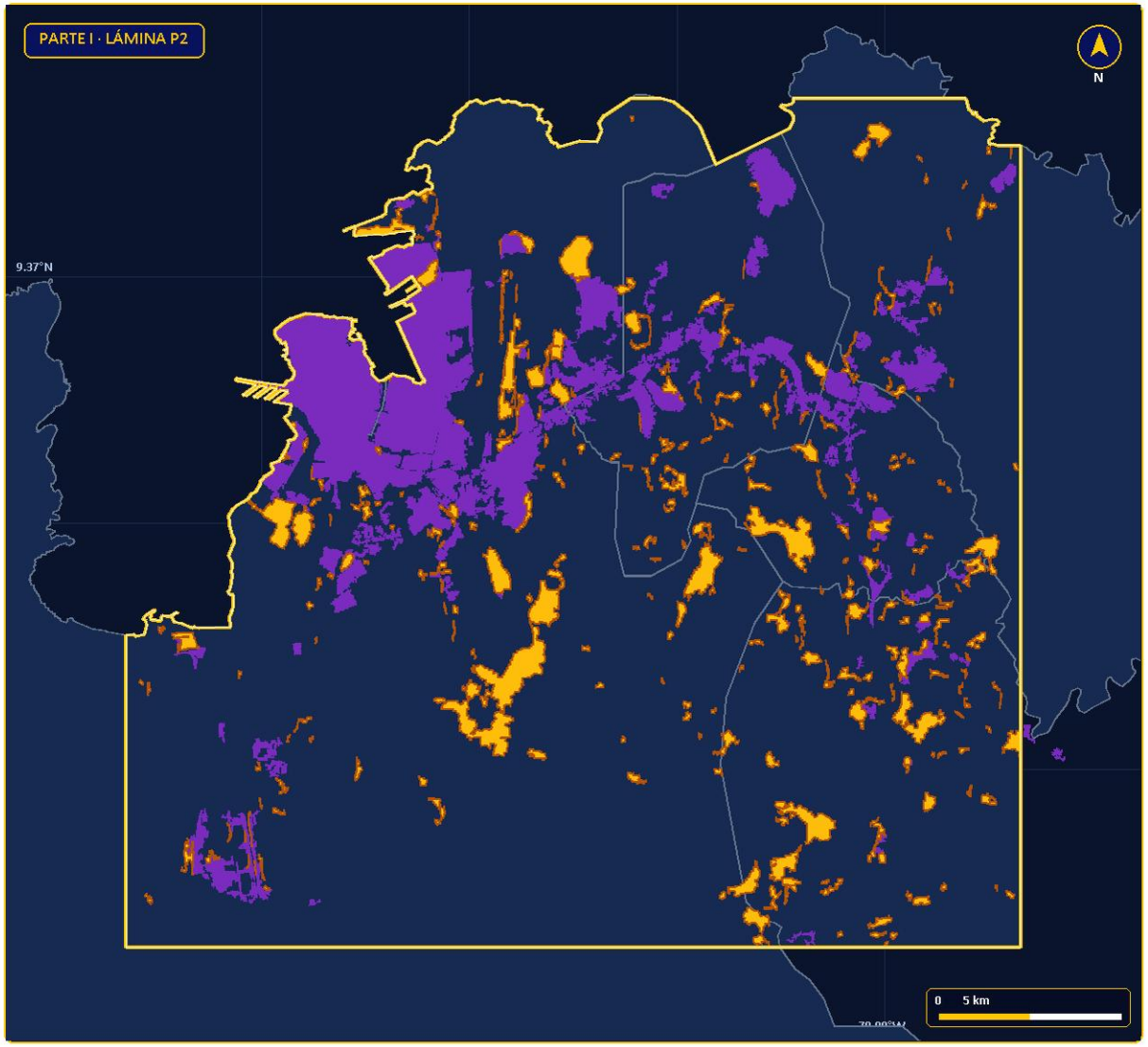
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

- #7B2CBF — **Industrial / Portuario / Zona Libre**
  3,085.8 ha (51.1% de la huella construida)
- #F28C28 — **Asentamiento de Alta Densidad**
  2,291.6 ha · Compacidad >68% y textura fina
- #D7263D — **Urbanización Residencial / Mixta**
  661.6 ha · Trazado urbano regular
- #2E8B57 — **Bosque Húmedo y Manglar Costero**
  16,640.7 ha · Soporte ecosistémico
- #C9A66B — **Suelo Desnudo / Explanación**
  9.6 ha en transición constructiva

Frentes de Nueva Expansión Construida 2018–2024 (+1,004.7 ha Netas · 324 Polígonos

Transiciones verificadas desde vegetación o suelo expuesto hacia cobertura edificada/logística

Panamá (PA)
324 polígonos de expansión



Nota metodológica y acceso: La pérdida neta de vegetación asociada (-961.8 ha) señala áreas prioritarias de control ambiental.

Fuente de datos: Diferencia multianual Sentinel-2 2018 vs. 2024 sobre el corredor de Colón

`Expresión / Regla: Expansion_2018_2024 = (No_Construido_2018 AND Construido_2024) con parche >= 0.35 ha`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Muestra que los mayores pulsos de expansión se concentran en nuevos patios logísticos e industriales de Cristóbal/Coco Solo y en los frentes periurbanos del eje Transístmico (Cativá, Sabanitas y Puerto Pilón).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

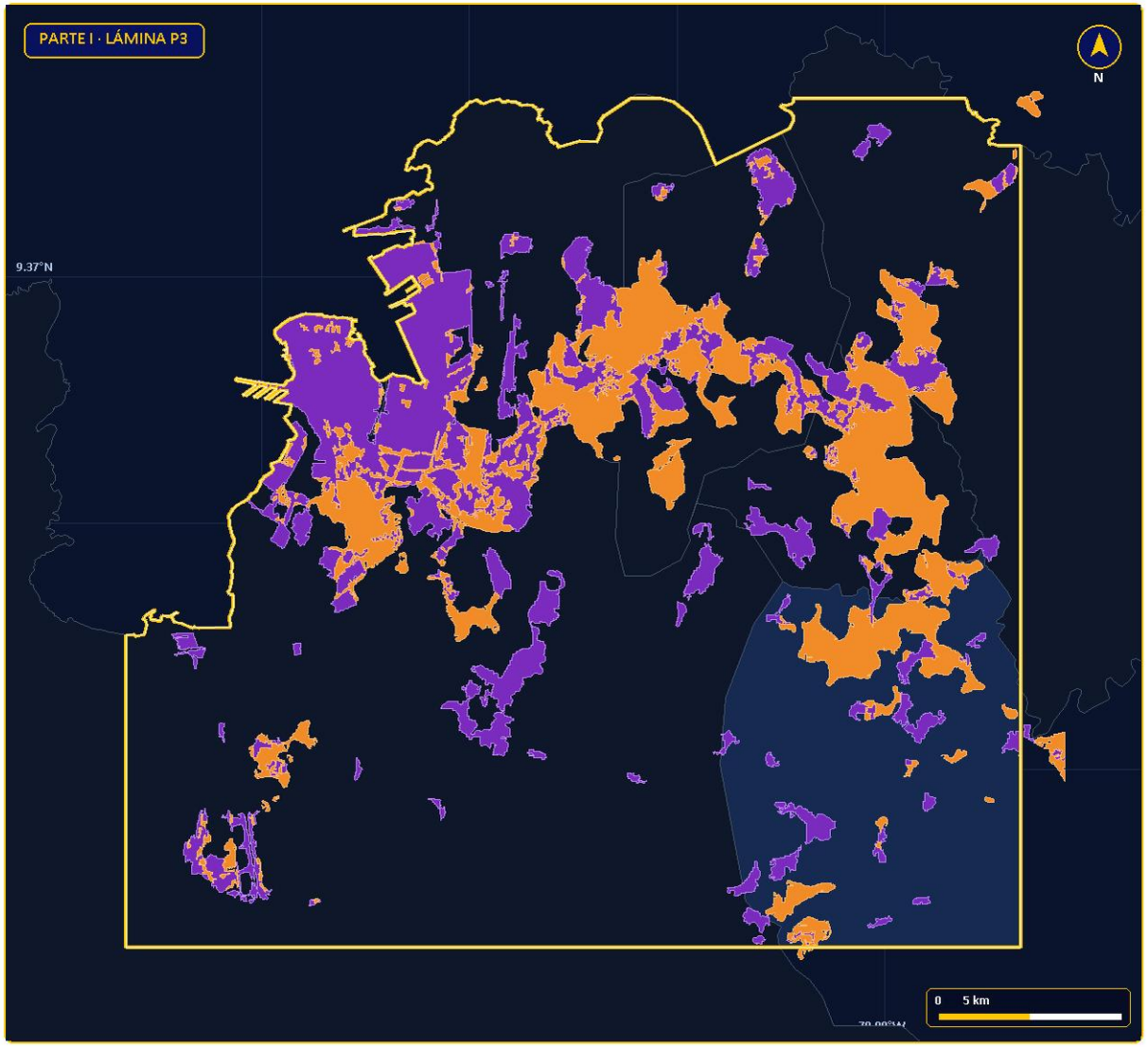
#FFBE0B — **Nueva Expansión 2018–2024**
324 polígonos (1,102.6 ha brutas · +1,004.7 ha netas)

#7B2CBF — **Recintos Logísticos y Portuarios**
2,866.8 ha de huella logística consolidada

#64748B — **Límites de Corregimientos (6)**
Barrio Norte, Barrio Sur, Cristóbal, Cativá, Sabanitas, Pilón

Estructura Dual de Colón: Polos Logístico-Portuarios vs. Núcleos de Alta Densidad

143 recintos industriales/portuarios (2,866.8 ha) y 191 núcleos compactos (2,185.9 ha)



Nota metodológica y acceso: Clasificación morfológica orientativa sujeta a calibración con catastro municipal.

Fuente de datos: Reglas morfológico-espectrales GEO-URBANO sobre reflectancia visible, SWIR1 y compacidad

`Expresión / Regla: Logistica: Area>=1.5ha & SWIR1>0.20 ; Alta_Densidad: Compacidad_60m>0.68 & SD_30m>0.032`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Permite a la Alcaldía de Colón y al MIVIOT separar demandas territoriales distintas: movilidad de carga y amortiguamiento alrededor de puertos/Zona Libre frente a mejoramiento barrial y drenaje pluvial en tejidos densos.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

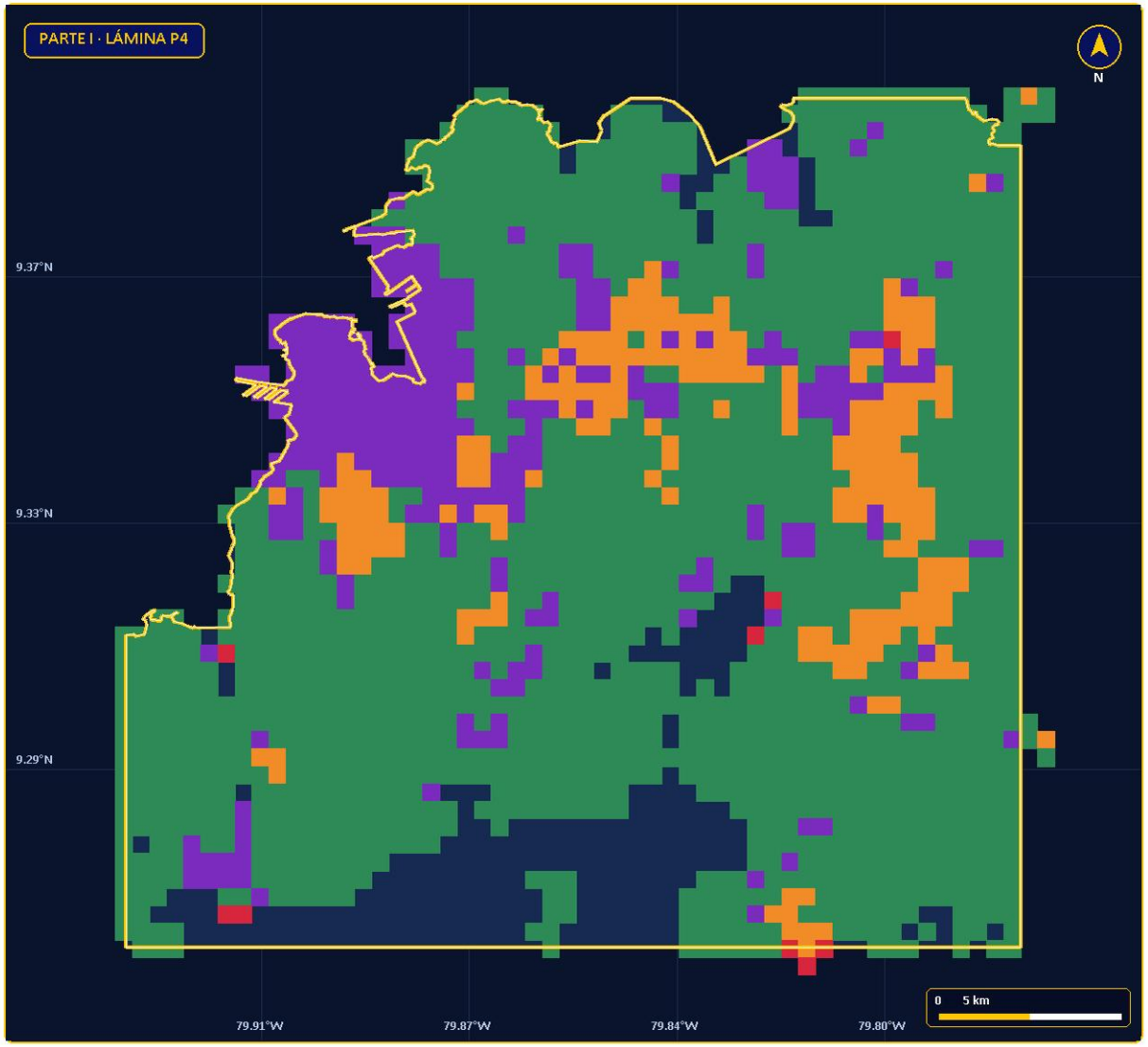
#7B2CBF	**Polos Logísticos / Zona Libre (143)**	2,866.8 ha · Naves comerciales y terminales marítimas
#F28C28	**Núcleos de Alta Densidad (191)**	2,185.9 ha · Tejidos residenciales compactos
#475569	**Corredor Distrital de Referencia**	6 corregimientos analizados

Malla Continua de Síntesis Territorial a 250 m (2,003 Celdas con Balance 2018–2024

Dominancia funcional y cambio porcentual construido por celda de 6.25 ha

Panamá (PA)

2,003 celdas regulares 250 m



Nota metodológica y acceso: Cada celda puede consultarse haciendo clic en el Geovisor (/aplicacion/).

Fuente de datos: Agregación zonal de los mosaicos de 10 m sobre cuadrícula de 250 m

```
Expresión / Regla: Celda_250m: { pct_const_2018, pct_const_2024, cambio_const_pp,
clase_dominante }
```

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Homologa los indicadores de Colón al estándar regional de malla continua del Clúster Copernicus Urbano, facilitando cruces futuros con censo, catastro e inundación costera.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#7B2CBF	**Dominancia Industrial / Portuaria**	Celdas con predominio logístico y comercial
#F28C28	**Dominancia Asentamiento Denso**	Celdas residenciales de alta compacidad
#D7263D	**Dominancia Urbanización**	Tejido residencial de traza abierta
#2E8B57	**Dominancia Bosque y Manglar**	Reserva forestal y manglares de bahía

ATLAS DEL PROYECTO · PARTE I (TRABAJO ESPECÍFICO) + PARTE II (CAPAS COPERNICUS)

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras

La iniciativa propone comparar la ciudad construida con el catastro del Distrito Central para localizar diferencias, priorizar actualización y levantamientos y preparar un método que otros municipios puedan adaptar.

ÁMBITO TERRITORIAL

Tegucigalpa y Comayagüela · Perímetro Urbano PU 2025 (24,431 ha)

UNIDAD Y ESCALA DE ANÁLISIS

Malla pública de 250 m (4,292 celdas) · 15,022 manzanas AMDC

ESTRUCTURA DEL ATLAS

Parte I (7 láminas analíticas · 14 págs.) + Parte II (10 láminas Copernicus)

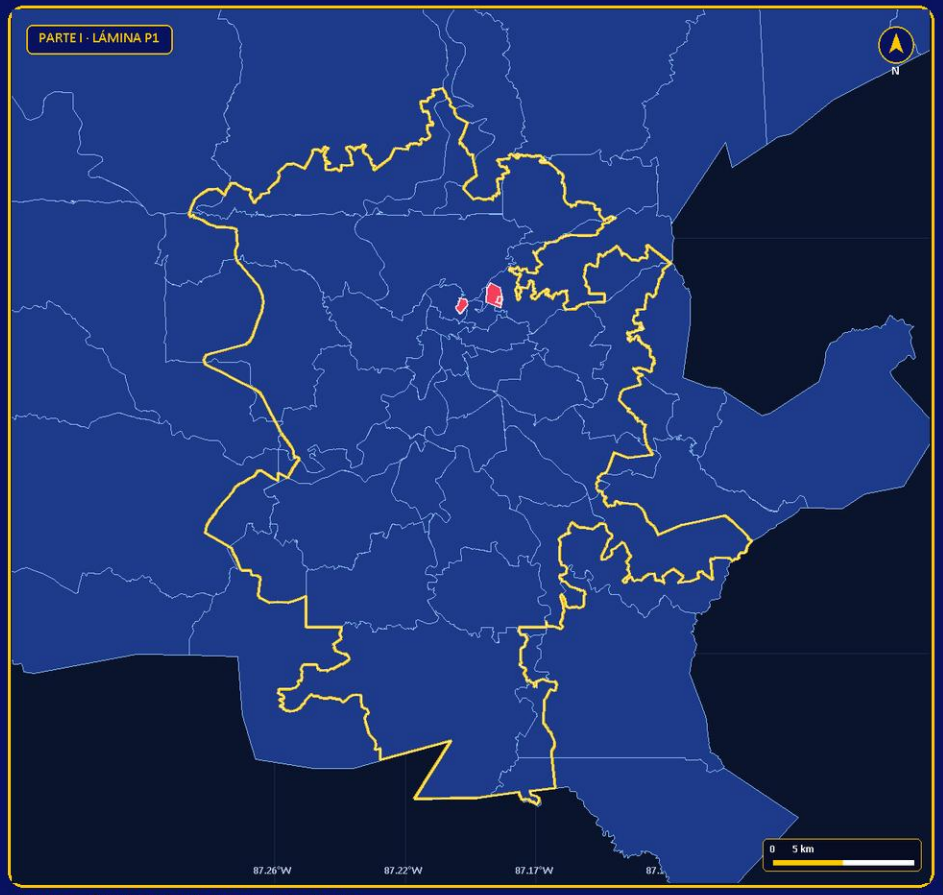
INSTITUCIONES VINCULADAS Y CONTEXTO DEL CLÚSTER COPERNICUS URBANO

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SEGOB)

Equipo técnico: Mario Baide, Mario Javier Matamoros Rosales, Jonathán Ramírez, Ana Maritza Irías

Desarrollado en el marco del Clúster Copernicus Urbano, combinando observación satelital Copernicus con datos locales obtenidos y generados para respaldar la toma de decisiones urbanas.

ACCESO AL GEOVISOR INTERACTIVO:
`https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-hn-distrito-central/aplicacion/`



PARTE I · LÁMINA P1 · P1 · Planimetría AMDC

Parte I · Trabajo Específico del Proyecto

Resultados específicos del proyecto en las primeras páginas del Atlas.

Parte II · Capas Copernicus (A1–A10)

Series satelitales Copernicus recortadas al ámbito de estudio.

Introducción del Clúster Copernicus Urbano, Toma de Decisiones e Índice Cartográfi

Iniciativa hn-distrito-central: Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL · CLÚSTER COPERNICUS URBANO Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

El presente Atlas Cartográfico ha sido desarrollado en el contexto del Clúster Copernicus Urbano (Clúster de Asentamientos Humanos de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica y el Caribe, impulsado por la Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea junto con CCVAH, SISCA, SICA, GIZ y Copernicus LAC). Las primeras páginas (Parte I) presentan los modelos, indicadores y productos específicos generados por el proyecto, seguidos del Anexo de 10 láminas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus (Parte II).

La integración de las series satelitales Copernicus (Sentinel-2, Dynamic World y DEM GLO-30) y Open Buildings 2.5D con la planimetría catastral oficial de la AMDC permite detectar con precisión dónde crece la ciudad fuera de registro y priorizar barridos catastrales y prevención de riesgos.

EXPLORACIÓN INTERACTIVA EN LÍNEA (GEOVISOR Y ATLAS WEB):

Geovisor interactivo: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-hn-distrito-central/aplicacion/ | Atlas web: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-hn-distrito-central/resultados/ | Metodología: https://copernicusc

SECCIÓN / LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO Y CONTENIDO	FUENTES INTEGRADAS	ESCALA / VARIANTES
Parte I · Lám. 1 (Págs. 3–4)	**Lo catastrado: planimetría oficial AMDC (PU 2025, sectores, colonias, manzanas)**	AMDC Planimetría oficial	4 variantes cartográficas
Parte I · Lám. 2–3 (Págs. 5–	**Lo construido consolidado (GHSL / Open Buildings) y línea base 2016**	GHSL 100 m + Dynamic World 10 m	5 variantes a 100 m / 250 m
Parte I · Lám. 4–5 (Págs. 9–	**Año estimado de aparición y consolidación urbana (2017–2025)**	Dynamic World + Open Buildings 2.5D	7 variantes en malla 250 m
Parte I · Lám. 6 (Págs. 13–1	**Brecha física catastral: edificado fuera de registro en celdas de 250 m**	Open Buildings × Catastro AMDC	4 variantes (media 5.2%, 91 críticas)
Parte I · Lám. 7 (Págs. 15–1	**Tipologías morfológicas A–E para priorización municipal y gestión de riesgo**	Brecha + DEM GLO-30 + Cohorte	3 variantes (3,241 celdas A–E)
Parte II · A1–A10 (Págs. 17–	**Anexo de 10 láminas satelitales Copernicus recortadas al Distrito Central**	Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, SAR	20 páginas multitemporales

24,431 ha
Perímetro Urbano Oficial PU 2025

4,292 celdas
Malla pública evaluada de 250 m

5.2 %
Brecha física media fuera de catastro

91 celdas
Con >= 50% edificado sin registro

162 celdas
Tipología E en ladera pronunciada

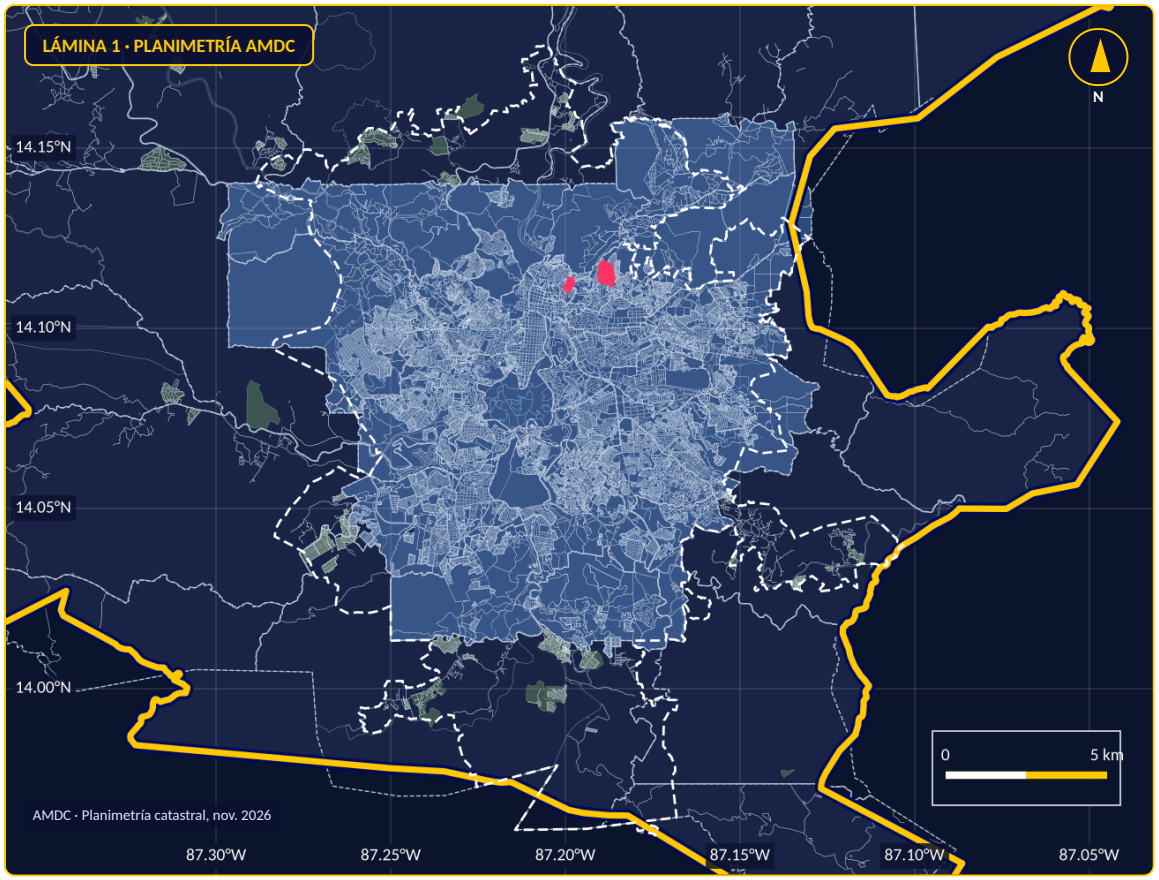
15,022
Manzanas catastrales AMDC

Lo catastrado: planimetría oficial de la AMDC (perímetro PU 2025 · sectores · colonias · manzanas)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)

Encuadre: perímetro urbano PU 2025 · EPSG:3857/4326



Nota: la capa de colonias urbanas incluye polígonos amplios de borde que la AMDC registra como colonias; las zonas de riesgo disponibles (4 polígonos, 49,8 ha) se ubican en los sectores 02 y 09.

4 variantes incluidas (ver página siguiente): **Sectores (59)** · Colonias · Manzanas · Zonas de riesgo

Fuente oficial: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) · Planimetría catastral de noviembre de 2026 (publicación autorizada)

Fórmula / Combinación: `PU 2025 + 59 sectores + 1.028 colonias urbanas + 87 rurales + 14.986 manzanas + zonas de riesgo`

Servicio de datos: Geovisor GeoLibre del proyecto · `geovisor/capas` (GeoJSON, EPSG:4326)

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Representa la ciudad catastrada: el ámbito oficial y las unidades con registro municipal. Los predios (lotes) se usan solo como insumo privado del cálculo y no se publican. Como dentro de cada manzana casi todo el suelo tiene predio, la brecha se mide en celdas independientes del catastro (láminas 6 y 7).

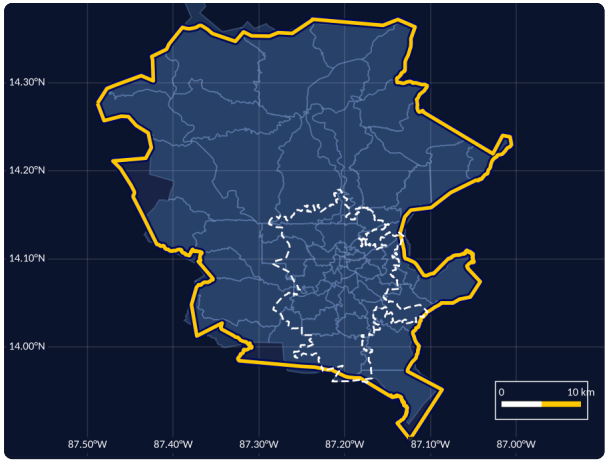
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

`#FFFFFF`	**Perímetro urbano PU 2025 (contorno blanco):** Límite oficial del área urbana del Distrito Central (AMDC); 24.431 ha.
`#5B8FD6`	**Colonias urbanas:** 1.028 colonias y barrios del área urbana registrados por la AMDC.
`#7FB069`	**Colonias rurales:** 87 colonias rurales del municipio.
`#DBE7F3`	**Manzanas (contorno):** 14.986 manzanas catastrales: trama fina del tejido consolidado.
`#B9C6D8`	**Sectores catastrales:** 59 sectores; organizan la clave catastral.
`#FF3366`	**Zonas de deslizamiento e inhabitables:** Polígonos de riesgo de la AMDC (sectores 02 y 09).
`#FFC800`	**Límite municipal (contorno amarillo):** Distrito Central; mismo recorte que el Anexo A1–A10.

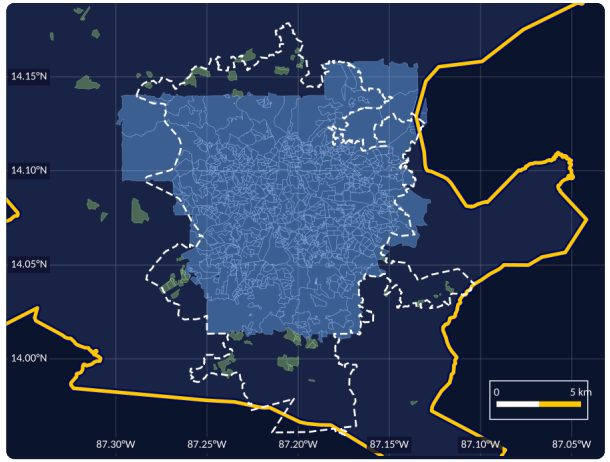
Serie de variantes: 1. Lo catastrado (planimetría AMDC)

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · perímetro urbano; sectores a escala municipal

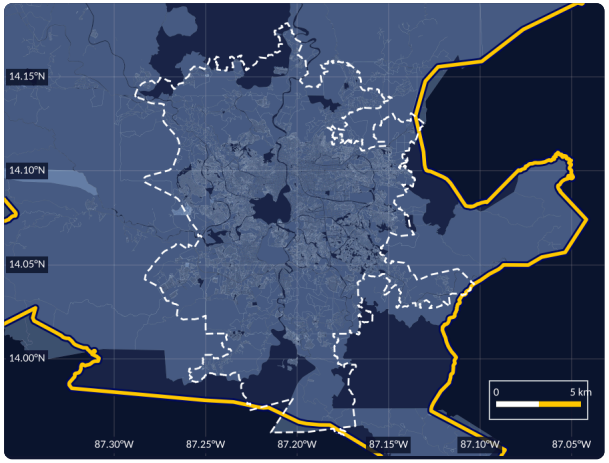
4 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



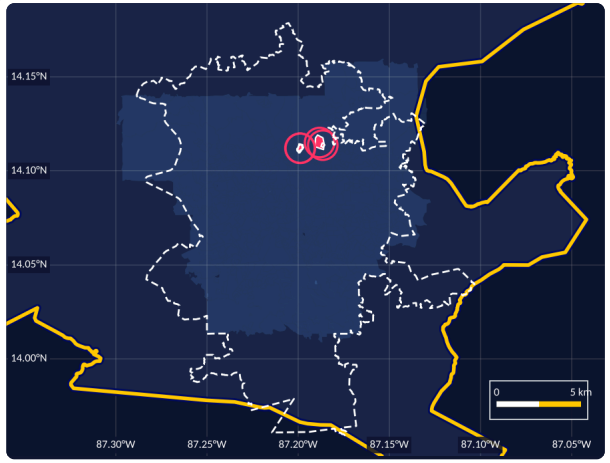
Sectores (59) Sectores catastrales a escala municipal



Colonias Colonias urbanas (1.028) y rurales (87)



Manzanas Manzanas catastrales (14.986)



Zonas de riesgo Zonas de deslizamiento e inhabitables (4 · 49,8 ha)

LEYENDA PRINCIPAL
- Perímetro urbano PU 2025
- Límite municipal

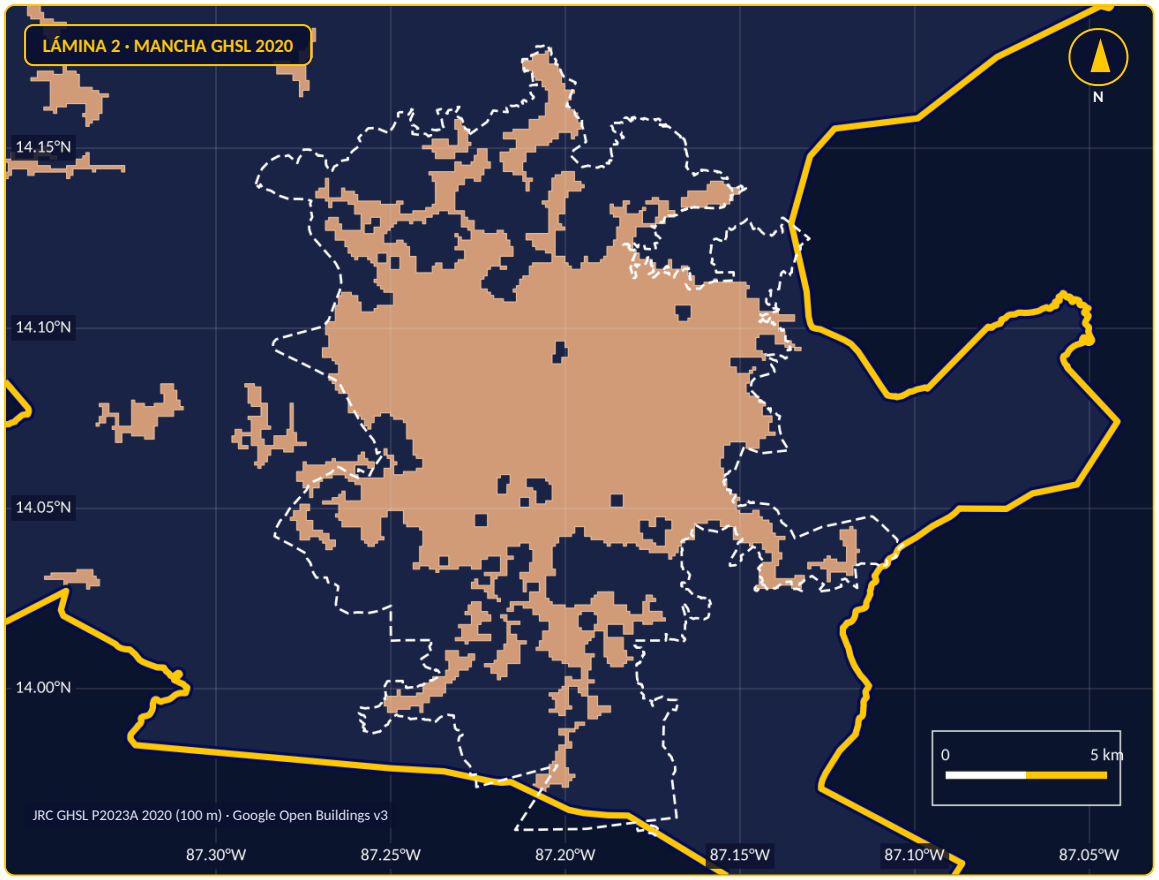
LEYENDA · SECTORES Y COLONIAS
- Sectores / colonias urbanas
- Colonias rurales

LEYENDA · MANZANAS
- Manzanas catastrales

LEYENDA · ZONAS DE RIESGO
- Zona de deslizamiento o inhabitable (círculo: ubicación)

Lo construido: mancha urbana consolidada y huella edificada (GHSL 2020 · Open Buildings v3)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Nota: la mancha se calculó para todo el municipio; aquí se encuadra en el perímetro urbano. Las huellas de Open Buildings pueden omitir edificaciones pequeñas o bajo arbolado.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): **Mancha GHSL 2020** · Cobertura edificada · Densidad

Fuente oficial: JRC GHSL P2023A · GHS_BUILT_S 2020 (100 m) · Google Open Buildings v3 (huellas, confianza ≥ 0,70)
Fórmula / Combinación: `built_surface ≥ 1.000 m²/ha + cierre morfológico; núcleos ≥ 50 ha · cobertura = m² de techos / m² de celda`
Servicio de datos: Google Earth Engine · `src/gee/brecha_catastral_mdc.js`

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
La mancha GHSL (15.204 ha en 51 núcleos) marca lo construido de forma continua y se extiende más allá del perímetro oficial hacia la periferia. Dentro del perímetro se identifican 369.369 edificaciones (3.242 ha de techos). La cobertura y la densidad por celda muestran el gradiente entre el centro consolidado y una periferia de baja densidad.

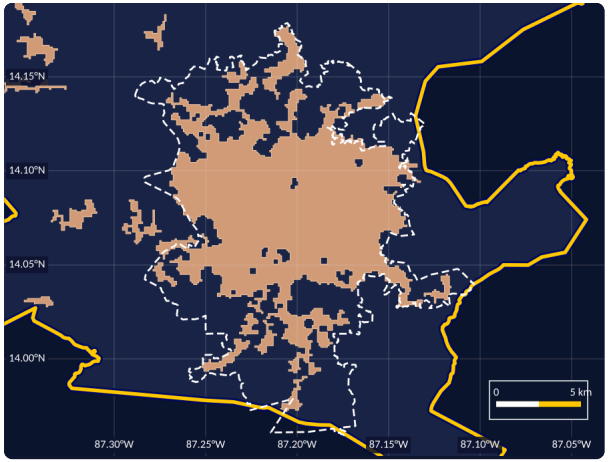
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#F4B183	**Mancha urbana consolidada GHSL 2020:** Superficie construida continua (≥ 1.000 m²/ha); 15.204 ha en 51 núcleos.
#FFFFFF	**Perímetro urbano PU 2025 (contorno blanco):** Límite oficial del área urbana del Distrito Central (AMDC); 24.431 ha.
#FFC800	**Límite municipal (contorno amarillo):** Distrito Central; mismo recorte que el Anexo A1–A10.
#FFD166	**Cobertura edificada alta (variante):** ≥ 45 % de la celda cubierta por techos: tejido compacto central.
#7A3E5E	**Cobertura edificada baja (variante):** 5 – 15 %: periferia dispersa o en consolidación.

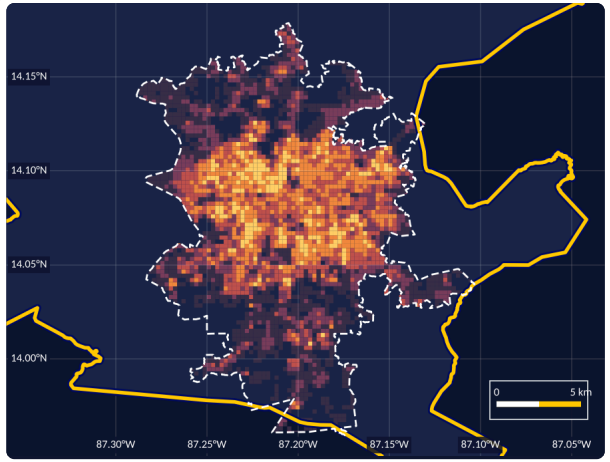
Serie de variantes: 2. Lo construido (GHSL y Open Buildings)

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

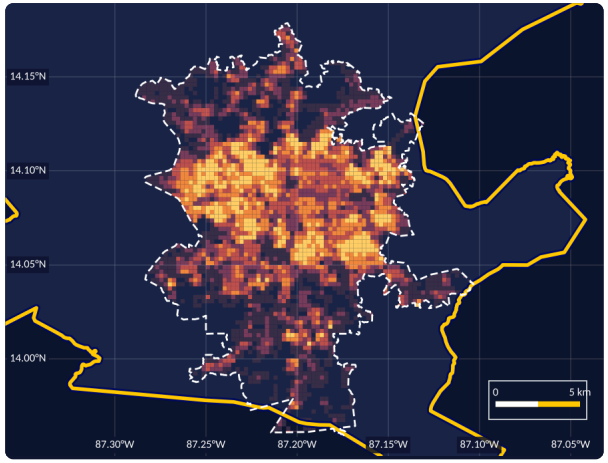
3 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



Mancha GHSL 2020 Mancha urbana consolidada (JRC GHSL, 100 m)



Cobertura edificada % de la celda cubierta por techos (Open Buildings v3)



Densidad Edificaciones por hectárea (Open Buildings v3)

LEYENDA PRINCIPAL

- Mancha urbana GHSL 2020
- Perímetro urbano PU 2025
- Límite municipal

LEYENDA · COBERTURA EDIFICADA

- < 5 %
- 5 – 15 %
- 15 – 30 %
- 30 – 45 %
- ≥ 45 %

LEYENDA · DENSIDAD (EDIF./HA)

- < 5
- 5 – 15
- 15 – 30
- 30 – 50
- ≥ 50